

基于 Mann-Whitney 算法的非参数控制图

**A Distribution-free Control Chart Based on
Mann-Whitney Statistic**

学科专业：管理科学与工程

研 究 生：于昆

指导教师：聂斌 副教授

天津大学管理学院

二零零九年五月

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 天津大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名: 签字日期: 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 天津大学 有关保留、使用学位论文的规定。特授权 天津大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。

(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)

学位论文作者签名: 导师签名:

签字日期: 年 月 日 签字日期: 年 月 日

摘要

在工业生产中，统计过程控制（SPC）在质量管理中的重要性已被广泛的认可，但是有很多过程分布状态很难应用统计过程控制，比如非高斯、非线性、非参数等分布，本文提出一种新的基于贝叶斯状态方程的统计过程控制方法，利用粒子滤波（Particle Filter, PF）提供后验估计，并应用基于Mann-Whitney（MW）算法的非参数控制图（PF_MW控制图）来监控生产过程。粒子滤波的作用是对状态进行估计，从而修正测量系统以及先验估计的误差。Mann-Whitney（MW）算法是一种非参数检验方法，它的作用在于能够检验两个非参数分布是否属于同一分布。当样本数量大于25时，Mann-Whitney（MW）算法的统计量服从正态分布，我们用休哈特控制图来控制这种统计量，从而提出了新的PF_MW控制图。最后，本文还用仿真对新控制图的性能与传统的休哈特控制图进行比较。仿真结果显示，在非参数分布中，PF_MW控制图在“可以接受的良好”状态下平均运行长度（Average Run Length, ARL）远远高于休哈特控制图，而在过程均值发生偏移时其ARL迅速减小，能够迅速发现过程偏移。表明这种PF_MW控制图有着良好的性能。本文最后将这种控制图的优点、局限性做了总结，得出一些有用的结论，并对该控制图的未来发展做出展望。

关键词：统计过程控制，粒子滤波，Mann-Whitney U 检验，非参数控制图，贝叶斯状态方程

ABSTRACT

The importance of statistical process control (SPC) techniques in quality management is well recognized in industry. However, many aspects of process state make it difficult to use statistical process control methods properly, such as non-Gaussian, nonlinear, non-parameter. In this paper, a new SPC methodology based on Bayes space model is considered. The main purpose is to propose a Bayesian state space model, in order to provide posterior state prediction using particle filter (PF) technique and then to apply a Mann-Whitney (MW) non-parameter control chart to monitor process operation. Particle filter could estimate the true value of the system in order to reduce the error of the measurement system and the prior estimation. Mann-Whitney test could tell whether two samples come from the same collectivity. When the number of the sample is larger than 25, the statistic posted by MW method follows normal distribution. We use Shewhart control chart to monitor this statistic, presenting the new PF_MW control chart,. The new PF-MW based control charting scheme is general in application. We also evaluate performance of the new SPC chart using simulation by comparing to the Shewhart control chart. Results show that the proposed control chart is more powerful in “acceptable good” process, and in the out-of-control process, the PF_MW can give a warning immediately. Finally, we conclude the advantages and the disadvantages of the new control chart, and also propose some issues about the control chart in the future.

KEY WORDS : statistical process control; particle filter; Mann-Whitney; non-parameter control chart; Bayesian state space

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景与选题意义	1
1.1.1 问题的提出	1
1.1.2 选题意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 统计质量控制	2
1.2.2 统计性能监控	3
1.3 论文的主要内容和结构	6
第二章 统计过程控制基本理论	8
2.1 统计过程控制	8
2.1.1 统计过程控制概述	8
2.1.2 过程控制的实施	9
2.2 控制图基本概念	11
2.2.1 控制图发展	11
2.2.2 控制图的统计学原理	12
2.2.3 控制图的判稳判异准则	14
2.2.4 控制图性能的分类	16
2.2.5 衡量控制图性能的标准	17
2.3 本章小结	18
第三章 粒子滤波基本理论	19
3.1 贝叶斯滤波基本原理	19
3.1.1 贝叶斯定理	19
3.1.2 贝叶斯动态模型	20
3.1.3 贝叶斯滤波概述	20
3.2 卡尔曼滤波概述	21
3.2.1 什么是卡尔曼滤波器	21
3.2.2 卡尔曼滤波器的介绍	22
3.2.3 卡尔曼滤波器的算法	23

3.3 蒙特卡罗方法	24
3.3.1 蒙特卡罗方法的基本思想	24
3.3.2 频率近似概率	24
3.3.3 蒲丰氏问题	24
3.3.4 打靶游戏	25
3.3.5 蒙特卡罗方法解题的一般步骤	26
3.4 粒子滤波算法	28
3.4.1 Bootstrap/SIR粒子滤波算法	28
3.4.2 滤波器算法性能仿真	30
3.5 粒子滤波问题的讨论	32
3.6 本章小节	32
第四章 基于Mann-Whitney算法的控制图	33
4.1 Mann-Whitney U检验	33
4.1.1 Mann-Whitney U检验基本概念	33
4.1.2 Mann-Whitney U检验方法	34
4.2 非参数控制图	35
4.2.1 PF-MW 非参数控制图程序	35
4.2.2 “可以接受的良好”样本的产生	36
4.2.3 非参数控制图的提出	40
4.2.4 非参数控制图运行步骤	41
4.3 本章小节	41
第五章 性能研究	42
5.1 仿真	42
5.1.1 经典非参数分布	43
5.1.2 与休哈特控制图性能比较	46
5.2 总结与展望	48
5.2.1 总结	48
5.2.2 展望	49
5.3 本章小节	50
参考文献	51
发表论文和科研情况说明	55
致 谢	56

第一章 绪论

1.1 研究背景与选题意义

1.1.1 问题的提出

在 20 世纪中，人类取得了巨大成就：生产力高速发展，产品和服务质量不断提高。正如美国著名质量管理专家朱兰(J.M. Juran) 1994 年在美国质量管理学会上所说，20 世纪将以“生产率的世纪”载入史册，21 世纪则是“质量的世纪”。如今，任何行业的企业之间的竞争最终都回归于质量的比拼。质量已经成为当今世界经济贸易的主题。

由于生产力的不断发展，特别是少数经济大国的崛起，使得国际市场的竞争越加激烈。而今质量管理界已流行“世界级质量”之说，任何国家的产品和服务，如果达不到世界级质量的水准，就难以在国际市场的竞争中取胜，参加世界贸易组织的国家，在无法采用关税壁垒等保护方式的情况下，甚至难以在国内站稳脚跟。过去在质量管理中有所谓的“ 3σ 法则”，即在稳态下不合格品率达到 2.7% (10^{-3} , 千分率)的水平，而现在则提出“ 6σ 法则”，即在稳态下不合格品率达到 2PPB(PPM 即 Parts Per Million, 10^{-6} , 百万分率, PPB 即 Parts Per Billion, 10^{-9} , 十亿分率)的十亿分率水平。也就是说，通过去相比，现在对不合格率的要求严格了 $2.7 \times 10^3 / 2.0 \times 10^{-9} = 1.35 \times 10^6$ ，即 135 万倍。

由于新技术的不断涌现，顾客对新产品的质量会更多、更新、更严的要求；尤其是在买方市场的情况下，顾客对产品和服务质量的要求会更加挑剔；同时，生产厂家和商业店家的产品责任和服务责任也日益加重；社会对产品和服务在环境保护、卫生、资源利用等方面参考的要求也越多、越严。国际上的质量竞争日趋激烈，人们越来越清楚地认识到：采用价廉质次的倾销策略已难以取胜，能够致胜的最重要的法宝就是产品与服务的优良质量。在美国，由于日本产品在对美国本土产品的强烈冲击，质量专家们认为第三次世界大战是一场不用枪炮、不流血的商业战，其主要武器就是产品质量。一个以提高产品质量为中心的浪潮正在世界各国形成，当今时代看成是一个质量竞争的时代。

1.1.2 选题意义

全球经济的竞争中质量管理已经成为一个关键的因素，因而无论是在制造业

还是服务业中，统计过程控制技术已经变得越来越具有决定性。控制图在统计过程控制中越来越被广泛的用于发现过程变化。控制图一般被广泛的应用于SPC以便能在生产过程中发现变化。在传统的SPC中，过程输出的一些质量特性，能够用质量测量分布中的参数来描述。在过程控制中，过程往往被假设为服从参数分布，最常见的假设是过程服从正态分布。在一个连续的质量测量过程中，反应过程质量特性的参数常常有均值 μ 和标准差 σ 。

在工业生产中，统计过程控制（SPC）在质量管理中的重要性已被广泛的认可，但是有很多过程分布状态很难应用统计过程控制，比如非高斯、非线性、非参数等分布，本文找到一种新的统计过程控制的方法，从而利用粒子滤波提供后验概率，并应用基于Mann-Whitney（MW）算法的非参数控制图(PF_MW控制图)来监控生产过程。最后，本文还用仿真对新控制图的性能与传统的休哈特控制图进行比较。仿真结果显示，在非参数分布中，PF_MW控制图在“可以接受的良好”状态下性能远远高于休哈特控制图，而且在过程均值发生偏移时其平均ARL迅速减小，能够迅速发现过程偏移。表明这种PF_MW控制图有着良好的性能。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 统计质量控制

1.单变量统计过程控制

单变量统计过程控制为重要质量指标绘制控制图，监控质量指标的波动情况。当生产过程处于受控状态时，大多数值集中在以均值为中心的区域，越往边缘个体数越少。根据观测目的和样本统计原理设计控制限，当数值出现在控制限以外时，认为过程失控。

单变量统计过程控制方法主要是Shewhart图法及其改进方法。利用这些方法可以描述样本、样本均值、样本分散度、样本标准差，样本累计和(CUSUM)、样本滑动均值以及指数加权滑动均值(EWMA)等信息的波动。Shewhart图已在制造业和服务业得到推广应用，并取得了可观的经济效益。单变量统计过程控制单独为质量变量设置控制限，没有考虑变量之间的相关性，容易出现漏报现象。当系统变量较多时，实施困难。近年来，捕捉和反映数据动态特性、相关性以及区间漂移等信息成为单变量统计过程控制的研究热点。

2.基于统计回归的软测量技术

生产过程中有些重要的质量变量不容易在线测量，无法实现闭环控制。基于统计回归的软测量技术可以实现对质量变量的直接控制。该方法提取过程测量数

据和质量分析数据之间的相关信息，建立测量变量和质量变量之间的数学模型，从而实现质量变量估计。

(1)最小二乘

一元以及多元线性回归模型是经典的数学模型，估计模型参数的基本方法是最小二乘(least squares, LS)。若模型包含有色噪声，最小二乘法无法得到无偏估计；若输入变量存在线性相关关系，最小二乘将失效。针对最小二乘的缺陷，出现了很多改进算法，如增广最小二乘(ELS)、广义最小二乘(GLS)、辅助变量(IV)法、相关—最小二乘(COR—LS)、多步最小二乘算法以及核的递推最小二乘(KRLS)法等。

(2)主元回归

主元回归(principal component regression, PCR)首先对模型输入数据矩阵进行主元分解，提取能包含大部分数据信息的主元，然后建立主元与模型输出变量之间的回归关系。主元之间不相关，有效消除了输入变量之间的线性相关对建模的影响。主元分析是一种有效的降维工具，较少主元即可描述主要信息，用主元代替输入变量大大简化了回归计算。

(3)部分最小二乘

部分最小二乘(Partial least squares / projection to latent structures, PLS)分别对输入数据矩阵和输出数据矩阵进行主元分解，寻找使得两矩阵间协方差最大化的主元，建立输入主元和输出主元之间的回归关系，进而获得输入输出之间的回归关系。与主元回归相比，PLS在考虑输入信息量的同时还考虑到所提取主元对输出量的贡献。PLS是一种线性回归方法，二次型非线性PLS(Quadratic PLS, QPLS)和神经网络非线性PLS能够实现非线性回归。

此外，多向PLS(Multi-way PLS)是PLS在间歇过程的推广，多块PLS(multi-block PLS)是PLS在大规模复杂系统的推广，逆PLS(IPLS)是针对样本有限问题提出的。目前，PLS已是应用最广泛的软测量方法之一。

1.2.2 统计性能监控

统计质量控制是在产品形成以后进行的，操作处于被动地位。由产品追溯到过程，统计性能监控通过对设备性能和产品加工过程参数进行监控，减小故障对产品质量的影响，因此受到质量管理领域和过程控制领域的共同关注。生产过程变量繁多，数据量大，统计性能监控将高维测量变量空间转化为低维隐含变量空间，利用控制图及时对故障进行报警，诊断故障源。

1.多变量投影技术

(1) 主元分析

主元分析(Principal Component Analysis, PCA)是通过最大化方差寻找描述过程信息的主元方向。主元之间满足不相关,能有效消除变量之间的相关性。主元分析能用较少的主元描述数据的大部分信息,是一种广泛用于故障检测和诊断的降维工具。主元分解主要采用稳定性较高的奇异值分解,避免了数据矩阵病态问题。20世纪80年代基于主元分析的故障检测和诊断开始兴起,20世纪90年代中期,开始应用于化工过程。

基本的PCA为静态线性算法,没有考虑过程的动态特性和非线性。为了考虑过程的动态特性, Ku等将PCA与时滞移位方法相结合提出了动态PCA(Dynamic PCA, DPCA)。针对过程的非线性特征,主元曲线方法和神经网络PCA方法有效地实现了观测变量和主元之间的非线性映射。核PCA(Kernel PCA, KPCA)是研究较多的一种非线性方法。该方法基于核函数将非线性观测数据转换到线性空间,在线性空间进行主元分析。上述方法可直接用于连续过程,对于按批次往复运行的间歇过程, Nomikos 等从三维数据空间的角度提出了多向PCA(Multi-way PCA, MPCA)。为了考虑过程运行数据的频率特性, Bakshi等提出多尺度PCA(multi-scale PCA, MSPCA),将小波技术和PCA相结合实现过程故障检测和辨识。

(2)独立元分析(Independent Component Analysis, ICA)

独立元分析(Independent Component Analysis, ICA)是将观察到的数据分解成统计独立的成分,从混合信号里恢复出基本的源信号。基于PCA进行过程监控需假定测量数据时序独立,分布相同,一般为高斯分布。当测量变量不满足高斯分布时,往往失效。ICA没有高斯假设,适用于非高斯过程。主元只满足不相关性,因此PCA主要提取二阶统计信息ICA充分利用了数据的高阶统计信息,对数据的研究更深入一步。

ICA是一种重要的信号分离方法,近年来才应用于过程监控领域。

(3)典型变量分析

典型变量分析(Canonical Variate Analysis, CVA)是通过最大化过去数据空间和将来数据空间的相关系数,提取典型变量。CVA在提取相关信息的同时,对数据空间进行了降维。PCA假定采样数据在时序上是独立的,不存在自相关性。CVA从相关性出发,不仅解决了数据变量之间的相关性,而且解决了变量自身的时序相关性。Akaike在CVA基础上发展了子空间辨识方法。典型变量和CVA子空间模型均可用于故障检测和诊断

(4)费舍尔判别分析

费舍尔判别分析(Fisher Discriminant Analysis, FDA)是一种广泛用于模式分类

的降维技术,近年来开始应用到统计性能监控,相关研究比较少。FDA通过最大化费舍尔判别函数寻找费舍尔最优判别向量,实现最优聚类。基于FDA的故障诊断通过聚类判别故障类型,并可以将正常运行情况作为特殊的一类,实现故障检测。Chiang等将FDA用于过程监控,并提出了动态FDA^{[41]-[43]}。与PCA, PLS以及CVA旨在描述过程相比, FDA从类的角度出发,在故障诊断方面更具有优势。从实际过程采集到的数据常常是被各种故障污染的数据,因此确定的模型往往不精确,容易忽略某些故障, He等提出了一种新的基于FDA的故障诊断方法。

2.多变量统计控制图

Shewhart图描述单一变量的变化趋势,当对多变量进行监控时,需要采用多变量统计控制图。

(1)隐含变量图

隐含变量(Latent Variable)即主元、独立元、典型变量、支持向量等,是从观测数据中提取出来的具有一定特征的新变量。隐含变量图用来观测新变量的波动趋势,反映新变量的空间分布。隐含变量图分为一维隐含变量图和二维隐含变量图。虽然隐含变量图在形式上与Shewhart图类似,但隐含变量自身的诸如不相关或独立等特性使得隐含变量图在故障检测和诊断中具有明显优势。

(2) T²统计

Hotelling提出T²统计,对多个变量同时进行控制,它标志着统计过程控制进入一个崭新的发展阶段。利用过程在正常运行状态下产生的数据建立模型,对观测数据进行监控。当统计超出阈值时,表明有故障发生。Jackson提出用图监控主元,目前图已广泛用来监控主元、独立元以及典型变量等隐含变量。以T²统计为基础,出现了多变量累积和控制图以及多变量指数加权滑动平均图等多变量控制图。

(3) SPE统计

平方预测误差统计(Squared Predicted Error, SPE)又称为Q统计,它描述了模型估计残差的变化趋势。当观测数据的相关结构发生变化时,多变量统计模型不再适用, SPE统计将会超出阈值,表明过程出现异常。对于其他类型的故障,需要利用SPE.Score图进行检测,即将SPE与二维得分图组成三维控制图。

(4) Local统计

上述统计量均假设监控向量服从正态分布,当假设不满足时,往往造成故障误报或漏报。例如,非线性PCA产生的得分可能不独立,可能不服从正态分布,无法采用统计监控。在非线性PCA监控中引入Local统计以后,产生的统计量服从正态分布,可以应用统计监控系统。

Juricek等利用基于Local统计的典型变量分析方法检测过程中物理参数的变

化。Wang等将Local统计应用于基于神经网络的非线性PCA。

(5) 状态变量贡献图

T^2 统计和SPE统计能够跟踪过程的变化，及时对故障进行报警，然而如何诊断失控变量仍然是目前统计过程控制存在的难点。为了诊断失控变量，Kourti和MacGregor提出主元分析贡献图。其原理是当 T^2 统计超出阈值时，计算一段时间内各个变量对 T^2 统计的贡献，贡献较大的变量是引起统计量超出阈值的主要原因，即为失控变量。除了主元分析，状态变量贡献图可以应用于其他多变量统计过程监控方法，如CVA、ICA。

(6) SPE贡献图

SPE贡献图描述变量对SPE统计的贡献。对于某些类型的故障， T^2 统计未超出阈值，而SPE统计报警，需要采用SPE贡献图确定故障源。

1.3 论文的主要内容和结构

论文主要包括以下内容：

第一章提出了PF_MW控制图的研究背景和意义，分析了国内外研究现状，阐述了文章的主要内容和结构。

第二章介绍了统计过程控制的基本理论，阐述了统计过程控制的概念，以及统计过程控制实施的过程，对控制图的原理、分类、判异准则以及衡量控制图性能的标准，通过这些可以了解传统控制图的使用，对本文内容的展开起到铺垫作用。

第三章介绍了贝叶斯滤波的原理、卡尔曼滤波、蒙特卡洛方法以及粒子滤波算法。通过贝叶斯滤波的介绍对滤波有了初步的印象，卡尔曼滤波与蒙特卡罗方法为粒子滤波的介绍做了理论基础，最后引出粒子滤波的算法，并对粒子滤波的性能做了仿真。

第四章先对 Mann-Whitney U 检验的概念进行介绍，并指出了 Mann-Whitney U 检验的方法，然后在此基础上提出了基于粒子滤波与 Mann-Whitney U 检验的控制图-PF_MW 控制图，并进一步阐述了控制图的原理与使用方法。

第五章通过与休哈特控制图的对比，对 PF-MW 非参数控制图的性能进行仿真，指出了非参数控制图的优缺点，最后对控制图的应用前景进行展望，指出未来研究的方向。

论文结构见图 1-1。



图1-1 论文的基本结构

第二章 统计过程控制基本理论

2.1 统计过程控制

2.1.1 统计过程控制概述

统计过程控制(Statistical Process Control, SPC)就是应用统计技术对过程中的各个阶段进行监控,从而达到改进与保证质量的目的。战后经济遭受严重破坏的日本在 1950 年通过休哈特早期的一个同事戴明 (Edwards Deming)博士,将 SPC 的概念进入日本,从 1950-1980 年,经过 30 年的努力,日本跃居世界质量与生产率的领先地位。当时美国与日本产品质量之间的差距已很明显。以汽车零件的不合格率为例,北美汽车零件不合格率为 1%-4%,而日本汽车零件的不合格率为 0.001%,要比北美的低 1 千倍至 4 千倍。仅此一项,北美的汽车装配线现场零件的储备就达 10 亿美元,日本当然要少很多。故美国著名质量管理专家伯格 (Roger W. Berger)教授指出,日本成功的基石之一就是 SPC。

SPC 强调的是全过程的预防,它的特点是:

- 1.SPC 是全系统的,全过程的,要求全员参加,人人有责。
- 2.SPC 强调用科学方法(主要是统计技术,尤其是控制图理论)来保证全过程的预防。
3. SPC 不仅用于生产过程,而且可用于服务过程和一切管理过程。

SPC 至今经历了三个发展阶段,即 SPC, SPCD 及 SPCDA。

1.第一个阶段为 SPC。它是美国休哈特在 20 世纪二三十年代所创造的理论,它能科学地区分生产过程中产品质量的偶然波动与异常波动,从而对过程的异常及时报警,以便人们采取措施,消除异常,恢复过程的稳定。这就是所谓的统计过程控制。

2.第二个阶段为 SPCD。它是 Statistical Process Control and Diagnosis 的字首简称,即统计过程控制与诊断。SPC 虽然能对过程的异常进行告警,但是它并不能指出是什么异常,发生于何处,即不能进行诊断。1982 年我国张公绪首创两种质量诊断理论,突破了传统的美国休哈特质量控制理论,开辟了统计质量诊断的新方向。从此 SPC 上升为 SPCD。

3.第三个阶段为 SPCDA。它是 Statistical Process Control, Diagnosis and

Adjustment的字首简称，即统计过程控制、诊断与调整。这方面国外刚刚起步，称之为ASPC(Algorithmic Statistical Process Control，算法的统计过程控制)。

2.1.2 过程控制的实施

1.引起产品缺陷的因素

(1)偶然因素(随机因素)

对生产过程一直起作用的因素。如材料成分、规格、硬度等的微小变化；设备的微小震动；刀具的正常磨损；夹具的弹性变型及微小松动；工人操作的微小不均匀性等；对质量波动的影响并不大，一般来说，并不超出工序规格范围；因素的影响在经济上并不值得消除；在技术上也是难以测量、难以避免的；由偶然因素造成的质量特性值分布状态不随时间的变化而变化。

所以由偶然因素造成的质量波动称为正常的波动，这种波动一般通过公差加以反映，此时的工序处于稳定状态或受控状态。

(2)异常因素(系统因素)

在一定时间内对生产过程起作用的因素。如材料成份、规格、硬度的显著变化；设备、工夹具安装、调整不当或损坏；刀具的过渡磨损；工人违反操作规程等因素造成较大的质量波动，常常超出了规格范围或存在超过规格范围的危险；因素的影响在经济上是必须消除的；在技术上是易于识别、测量并且是可以消除和避免的；由异常因素造成的质量特性值分布状态随时间的变化可能发生各种变化。

所以由异常因素造成的波动称为不正常的波动。此时的工序处于不稳定状态或非受控状态。对这样的工序必须严加控制。在生产过程中，判别工序是否在受着异常因素的影响可以采取下面的方法：每隔一定的时间间隔，在生产的产品中进行随机抽样，并根据样本数据观察质量特性值的分布状态。若工序分布状态不随时间的推移而变化，说明工序处于稳定状态，只受着偶然因素的影响；若工序分布状态随着时间的推移发生变化，说明工序处于非稳定状态，正在有异常因素影响它，必须立即采取措施消除异常因素的影响。

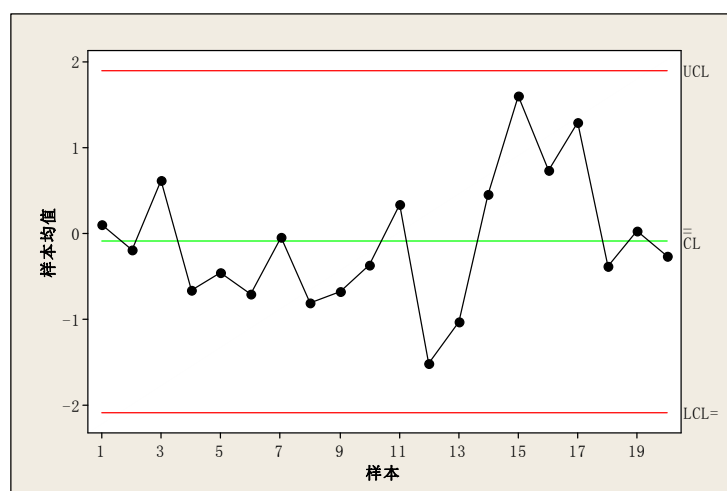


图 2-1 休哈特控制图原理

2.控制图的基本原理和构造

控制图是由美国贝尔(Bell)通信研究所的休哈特(W.A.Shewhart)博士发明的,因此也称休哈特控制图。控制图是反映和控制质量特性值分布状态随时间而发生的变动情况的图表。它是判断工序是否处于稳定状态、保持生产过程始终处于正常状态的有效工具。它以随时间推移而变动着的样品号为横坐标,以质量特性值或其统计量为纵坐标的平面坐标系;三条具有统计意义的控制线:中心线 CL、上控制线 UCL 和下控制线 LCL;它是一条质量特性值或其统计量的波动曲线。

对于偶然因素和异常因素引起的质量波动,过去人们是直接凭经验进行判断和区别的。在控制图发明了之后,就可以使用控制图对工序状态进行客观的、科学的判断。而区别和判断两类因素造成的质量波动的标准就是控制线。因此,如何合理地、经济地确定控制界限是控制图的核心问题。休哈特控制图的控制界限是以 3σ 原理确定的。即以质量特性统计量的均值作为控制中线 CL;在距均值 $\pm 3\sigma$ 处作控制上、下限。当工序正常时,点子仍有落在控制界限外面的可能,此时会发生将正常波动判断为非正常波动的错误—误发信号的错误,这种错误称为第一类错误,控制图第一类错误的概率记为 α (见图 2-2)。

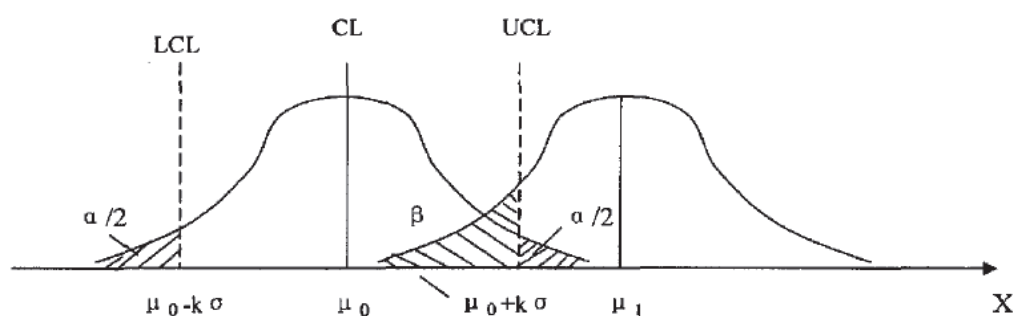


图 2-2 两类错误发生的概率

设总体均值 μ_0 异常因素的作用下移至 μ_1 , σ 不变(如图)。此时, 点子应落在控制界限外以发出警报。但却也存在点子落在控制界限内不发警报的可能。这将导致将非正常波动判断为正常波动的错误——漏发信号的错误, 这种错误称为第二类错误, 控制图第二类错误的概率记为 β 。

放宽控制界限, 即 k 越大, 第一类错误的概率越小, 第二类错误的概率越大;

反之, 加严控制界限, 即 k 越小, 第一类错误的概率越大, 第二类错误的概率减小。在常规控制图中, 通常设 X 服从正态分布, 则 “ $|X - \bar{X}| \geq 3\sigma$ ” 是小概率事件, 其概率为 0.27%, 因而可用来构造生产工序的控制图的实施工序的监测控制。1924 年, 休哈特博士就根据这一重要结论创造出一种传统的控制图。其中 $UCL = \bar{X} + 3\sigma$, $CL = \bar{X}$, $LCL = \bar{X} - 3\sigma$ 分别为控制图的上、中、下控制界限。根据小概率事件原理, 当工序输出特性值 X 落入控制界限以外, 则认为工序失控, 即有异常原因出现, 需要停工检修。

2.2 控制图基本概念

2.2.1 控制图发展

统计过程控制 (Statistical Process Control, SPC) 是美国休哈特在 20 世纪二三十年代所创造的理论, 它能科学地区分生产过程中产品质量的偶然波动与异常波动, 从而对过程的异常及时告警, 以便人们采取措施, 消除异常, 恢复过程的稳定^[1]。SPC 的主要统计工具是控制图, 它是一种将显著性统计原理应用于控制生产过程的图形方法, 即用控制图来监测产品再生产过程中各个阶段 (工序) 的质量特征, 其原理是根据控制图上点子的分布来分析产品质量特征的趋势, 发现生产中存在的 (或隐含的) 工艺偏离或异常, 从而迅速采取有效的预防措施。应用 SPC 技术可使质量管理从对产品事后的被动检验阶段进入到主动的预防控

制阶段,确保生产过程始终处于统计控制状态,从而达到提高产品的质量及成品率的目的。

控制图作为生产过程中反映产品质量状况的一种记录图形,自美国贝尔电话实验室的学者休哈特创立以来,不断得到改进和进化,形成了多种类型的控制图(见 2.2.3)。其中比较重要的如, E.S.Page 于 1954 年提出的累积和控制图(CUSUM, cumulative sum control chart)和 S.W.Roberts 于 1959 年提出的指数加权移动平均控制图(EWMA, Exponentially Weighted Moving Average Control Chart),这两种控制图都对过程中的小波动比较敏感,有效解决了经典休哈特控制图对小偏移不敏感的缺点,并被广泛应用于工序控制中。田口控制图则是根据日本著名质量管理专家田口玄一的思想提出的一种联合控制图,该图注重工序控制的经济行为特征。

非参数分布控制图在一系列的 SPC 问题中都非常有用。一个主要的优点在于使用者不必假设过程服从任何分布。一旦假设不成立,标准的 SPC 控制图就会失灵。许多学者研究过非正态分布应用休哈特控制图的结果,这些学者包括 Burrows^[2]、Burr^[3]、Schilling 和 Nelson^[4]、Hapuarachchietal.^[5]、Yourstone 和 Zimmer^[6]。与基于正态分布的控制图相比,很多学者提出了基于其他参数分布的控制图。Ferrell^[7]定义了一中基于 Lognormal 分布的控制图,Nelson^[8]得到了韦布尔分布的中间值、上下限以及坐标范围,但是,与基于正态分布的控制图一样,这些基于参数分布的控制图也有这同样的缺点。这是因为这些控制图也极大地依赖于假定的分布函数。

而非参数控制图恰恰能够克服以上的不足。Woodall 和 Montgomery^[10]指出在控制图中非参数控制图将起到越来越重要的作用,Chakrabortiet al.^[11]发表了对普遍的非参数控制图的看法。Bakir^[12]根据编制非参数控制图的核心思想对非参数控制图进行了分类编纂。

一些研究者提出几种基于非参数假设检验的非参数控制图。Alloway and Raghavachari^[13]针对连续、对称的分布提出一种休哈特类的控制图。Pappanastos and Adams^[15]在此基础上将这种方法进行了拓展。Pappanastos and Adams^[15]对三种控制图进行了调研。

随着控制图的不断发展,其应用领域也不断扩大,由原先仅局限于制造业,逐渐向服务性行业和其他行业渗透,并取得显著成效。

2.2.2 控制图的统计学原理

正常情况下,点子是正态分布的,落在控制界限之内的概率远大于落在控制

界限之外的概率。反之，若点子落在控制界限之外，可能属于正常情况下的低概率事件发生，也可能是过程异常发生。相对来讲，后者发生的概率要大得多。因此，宁可认为后者情况发生。这就是控制图的统计学原理。

根据假设检验理论，若控制图上的点子绝大多数均在控制界限内，且点在控制界限内排列无缺陷(即排列随机)，则认为生产过程存在偶然性质量变异，称为稳态；若有一定数量的点越出了控制界限，或者点子虽在控制界限内，但点子排列有缺陷(即排列非随机)，这些情况发生的概率 α 较小，根据“小概率原理”小概率事件一般不发生，如果发生则认为生产过程存在系统性质量变异，成为失控状态， α 为假设检验的显著性水平。点子落在控制界限之内的话，工序是否一定处于稳态的点落在控制界限之外的话，工序是否一定出现异常？这两个问题的回答都是否定的。科学的判断应根据概率统计方法对过程进行定量分析，精确计算出状态的概率值之后再进行过程状态判断。

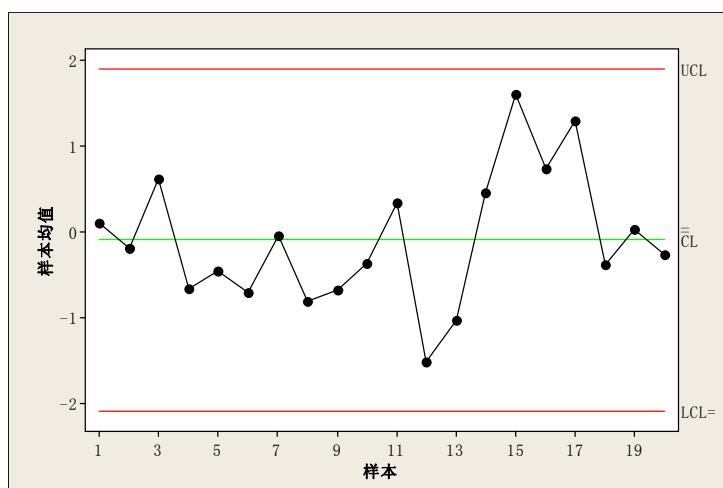


图 2-3 样本统计量数值图

以 k 取 3 为例(上、下界限距中心线距离为 3 倍的标准差)，如前面提到质量特性值落在 LCL-UCL 范围内的概率值为 99.73%。

经济控制图在大多数生产中，需要对多个过程进行监控，从而获得最大的经济效益。毫无疑问，监控是必须的。因为即使目前生产过程正处于受控状态中，并按照控制人员所期望的进行生产，但是它随时会因为发生某个异常而造成失控。控制图长期以来被用于生产过程的监控，当过程失控时进行报警。

在质量控制图中，中心线通常定在被控制对象的平均值 μ_0 上。对于控制界线世界上大多数国家都采用了 3σ 法则，即上、下控制界限被定为 $\mu_0 \pm 3\sigma$ 。休哈特控制图的参数设计的原则是从统计标准和实际使用经验的双重考虑得出的。控制图的上、下控制界限，及 m 和 t ，即样本大小和抽样时间间隔的确定完全是根据使

用经验进行的，因为它们的确定涉及到很多因素，是一个比较复杂的问题，不是用一般的统计方法所能解决的。这样一来就有理由怀疑或者说对凭经验选择的 m 和 t 的科学性产生疑问。

即使是有经验的设计者根据实际情况对 m 和 t 的取值做出一定修正也难以保证其科学性。正因为传统休哈特控制图在确定统计参数方面的缺点，就存在着使用其他标准来确定控制图参数的必要了。显然，经济标准是最容易想到，同时也是非常合理的，充分体现了科学管理的优化思想。

从经济角度看，控制图的参数设计涉及到以下成本：抽样和试验成本；调查报警信号和纠正失控原因的成本；允许有缺陷产品进入消费的成本等等。反过来，这些成本都受到控制图参数的影响。因此，从逻辑上讲，从经济观点来设计控制图就非常合理，通常把“使控制图参数设计所涉及的各种成本的总和最小”作为标准而建立的控制图称为“经济控制图”，其模型称为“控制图的经济模型”。

2.2.3 控制图的判稳判异准则

1. 控制图的判异准则

通常采用的判异原则有 8 个，下面介绍在正态分布情况下，采用 3 西格玛原则的控制图为例来说明^[14]。

准则 1：一点落在 A 区以外

准则 2：连续 9 点落在中心线同一侧

准则 3：连续 6 点递增或递减

准则 4：连续 14 点中相邻点上下交替

准则 5：连续 3 点中有两点落在中心线同一侧的 B 区以外

准则 6：连续 5 点中有 4 点落在中心线同一侧的 C 区以外

准则 7：连续 15 点在 C 区中心线上下

准则 8：连续 8 点在中心线两侧，但无一在 C 区中

其中 A、B、C 区的分界线是距离中心线分别为 1 个标准差、2 个标准差和 3 个标准差的 3 条平行线。示意图如图 2-4。

不难看出，以上任何一个准则如果发生都是小概率事件。以准则 2 为例，其发生的概率为 $(\frac{0.9973}{2})^9 = 0.001906$ 。根据小概率原理，一旦过程出现这样的情况，就可以判断过程失控。

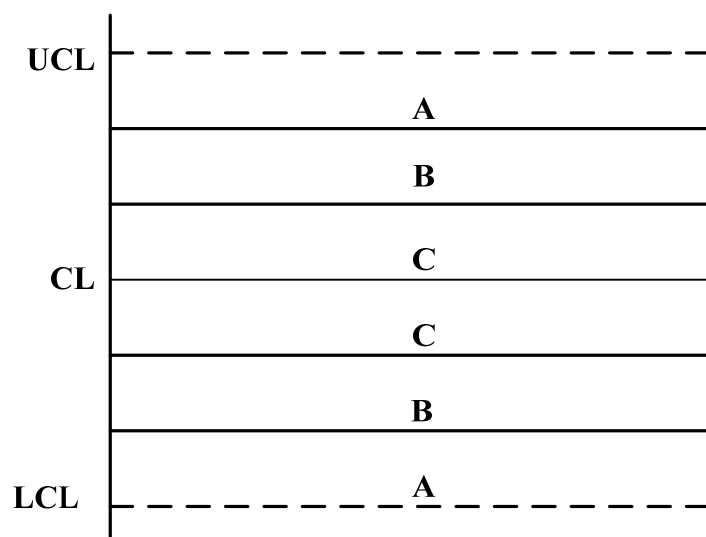


图 2-4 控制图的判异准则

2. 控制图的判稳准则

在文献^[65]中提出如下判稳准则：

- (1) 连续 25 个点，界外点数 $d=0$ ；
- (2) 连续 35 个点，界外点数 $d \leq 1$ ；
- (3) 连续 100 个点，界外点数 $d \leq 2$ ；

不难算出，如果过程受控，上述三种情况发生的概率都是接近于 1 的。以准则(2)为例，其发生的概率为：

$$P_2 = P(\text{连续 35 个点, } d \leq 1) = C_{35}^0 (0.9973)^{35} + C_{35}^1 (0.9973)^{34} (0.0027) = 0.9959$$

同样可得：

$$P_1 = 0.9346$$

$P_3 = 0.9974$ 如果上述三种情况之一成立，那么对于证明过程受控是很有利的证据。然而，严格来说，如果我们构造一个假设检验，那么原假设和备择假设应该为：

H_0 : 过程受控

H_1 : 过程失控

如果上述 3 种情况之一不成立，根据小概率原理，我们可以判定原假设不成立从而拒绝原假设。这种拒绝是有力的。然而如果上述 3 种情况都符合，我们不能拒绝原假设，从而认为过程没有失控。而这种接受原假设是无力的。换一种说法，我们只是没有找到过程失控的证据，但是这对于说明过程受控并没有非常大的说服力。实际上，如果过程发生了比较明显的偏移之后仍然能够以比较大的概率满足上面的三个条件，这种情况下我们得出过程受控的结论就会显得比较没有说服力。

基于以上分析，在控制图的判稳准则和判异准则中，判异准则是有力的，而判稳准则总是无力的。实际应用中应该注意区分这两种不同。

2.2.4 控制图性能的分类

控制图的种类很多。按照要控制的产品质量特征值的不同，可以分为计数值控制图和计量值控制图。

产品的质量特征为计量型数据时，可采用计量值控

均值—标准差控制图($\bar{X}-S$ 图)

均值—极差控制图($\bar{X}-R$ 图)

中位数—极差控制图($\tilde{X}-R$ 图)

单值—移动极差控制图($\bar{X}-Rs$ 图)

产品的质量特征为计数型数据时，可采用计数值控制图。计数值控制图又分为计件制控制图和计点值控制图。通常计件型数据用于控制产品中的不合格品数或者合格品率，通常能够用二项分布很好地近似。而计点型数据用来控制产品的缺陷点数或者缺陷率，统计量通常服从泊松分布。计数值控制图有如下几种：

- 1.不合格品率控制图(p 图)
- 2.不合格品数控制图(np 图)
- 3.缺陷数控制图(c)
- 4.单位缺陷数控制图(u)

实际应用中，应该根据要控制的质量特征值为计量值数据还是计数值数据，样本量的大小等选择合适的控制图。控制图的选择可以按照图的流程进行：

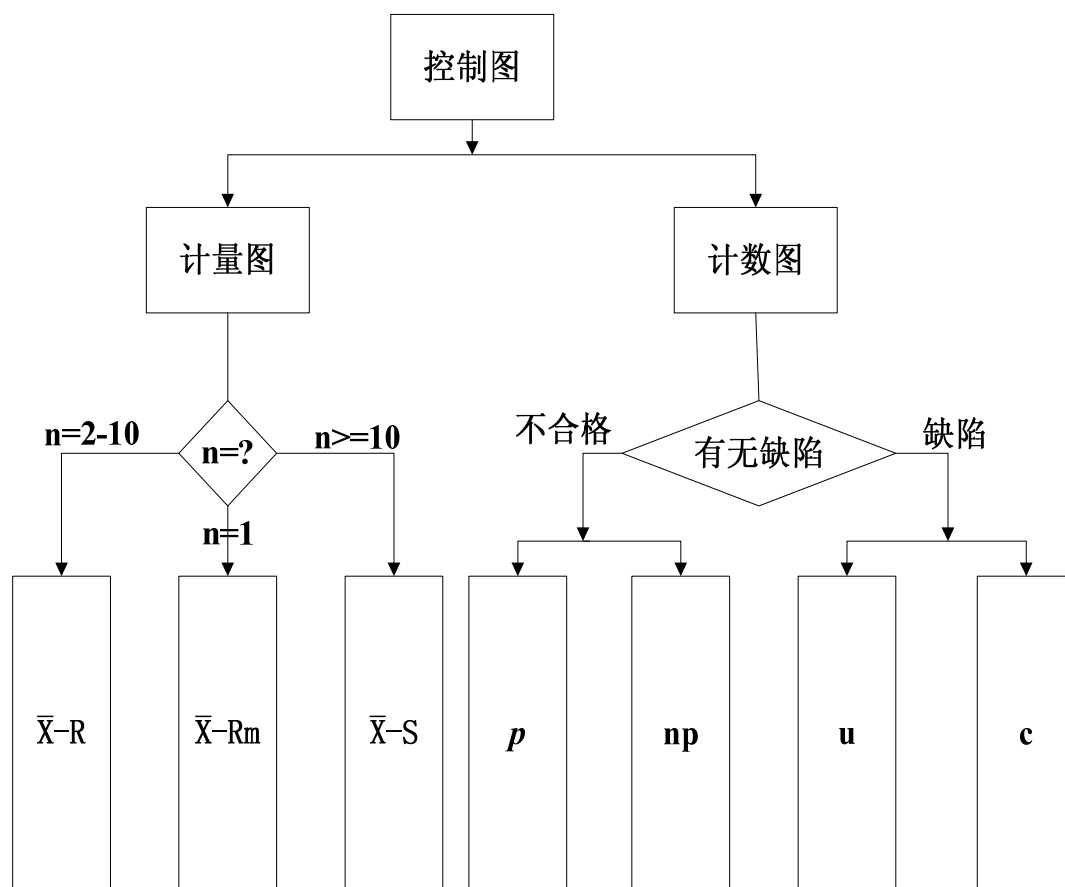


图 2-5 控制图的流程

其中, n 表示样本量的大小。计量值数据主要根据样本量的大小进一步分类, 主要是出于提高数据利用效率的考虑来选择控制图。而计数值数据主要根据有无缺陷来进行分类, 主要是出于选择合适的数据分布的考虑。

2.2.5 衡量控制图性能的标准

本文这里首先引入运行长度 (Run Length) 的概念。先区分受控状态的运行长度和失控状态的运行长度。受控状态的运行长度是指对某个确定的质量特性水平, 从开始用控制图进行监控直到发现第一个出界点为止, 控制图上所描点的个数; 失控状态的运行长度是指过程中出现第一个偏移开始到控制图上出现第一个出界点为止, 控制图上所描点的个数。它们都是在一段时间内控制图描点的个数, 但是它们只具有相同的终点, 而起点是不一样的。

假设在一个控制图的一个固定的状态下描点出界的概率是 p , 而第 m 个点为第一个出界点概率为 $p(1-p)^{m-1}$, 于是产生第一个出界点所描的点的个数服从以下几何分布:

$$P(L = m) = p(1 - p)^{m-1} \quad \text{公式(2-1)}$$

由于运行长度是个服从几何分布的随机变量，为了便于比较控制图的优劣，就采用其数学期望，即平均运行长度(ARL)作为一个数值型的标准来衡量控制图。根据几何分布就可以计算出平均运行长度：

$$ARL = E(L) = 1/p \quad \text{公式(2-2)}$$

当生产处于稳定状态时，点子落在控制界限之外的概率就是虚发报警的概率，即 $P = \alpha$ ；当生产过程出现异常时，点子落在控制界限内的概率就是漏发报警的概率，即 $P = 1 - \beta$ 。因此，当没有发生偏移的时候，受控的 ARL，一般用 ARL_0

表示，就是指从用控制图进行监控开始到产生第一个出界点之间平均描点的个数， $ARL_0 = 1/\alpha$ ，它是虚发报警率的另一种表现形式。当均值或方差发生偏移，失控的 ARL 是指出现偏移到控制图上出现第一个出界点之间平均描点的个数，

$$ARL = 1/(1 - \beta) \quad \text{公式(2-3)}$$

上述 ARL 的表达式建立在以下理想的情况基础上：

- 1.在过程均值没有偏离(或偏差在可接受范围内)时拥有较大的 ARL_0 ；
- 2.在过程均值偏差不可接受时拥有较小的 ARL_1 ；

ARL 是目前使用最普遍的衡量控制图性能的手段，它比较容易计算，便于人们接受和利用。然而，它衡量的只是抽取的样本数，并不能完全体现生产过程中所有产品的真实情况，所以它的量度是不精确的。

2.3 本章小结

本章首先介绍了有关统计过程控制的基本概念，然后对控制图的基本概念进行阐述，主要包括控制图的原理、控制图的判异准则、控制图的分类以及衡量控制图性能的标准。通过本章我们可以对统计过程控制以及控制图有个基本的了解。

第三章 粒子滤波基本理论

贝叶斯方法为动态系统的估计问题提供了一类严谨的解决框架。它利用已知的信息建立系统的概率密度函数，得到对系统状态估计的最优解。对于线性高斯的估计问题，期望的概率密度函数仍然是高斯分布，它的分布特性可以用均值和方差来描述。卡尔曼滤波器很好的解决了这类估计问题^[1]。对于非线性系统的估计问题，最经典并得到广泛应用的是以扩展的卡尔曼滤波为代表的方法，这类方法需要对模型进行线性化，同时要求期望的概率密度函数满足高斯分布。然而在对实际系统建模时，模型往往是非线性、非高斯的，此时最优估计很难实现。

本文介绍一种次优贝叶斯估计方法—序列重要性采样粒子滤波器，它是一种适用于强非线性、无高斯约束的基于模拟的统计滤波器，可以近似得到任意函数的数学期望，利用一定数量的随机样本粒子来表示系统随机变量的后验概率分布，并且能应用于任意非线性随机系统。

3.1 贝叶斯滤波基本原理

3.1.1 贝叶斯定理

为研究对接收到的阵列输出信号经过怎样的加工处理才能提高信号参数估计的精度，人们应用数理统计和概率论等数学知识提出了许多估计理论及方法。贝叶斯高分辨方位估计技术就是贝叶斯定理与信号参数估计问题相结合的产物。

贝叶斯定理是粒子滤波的数学基础，因此有必要先对它做一些介绍。贝叶斯定理的主要内容有：

设 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 为独立同分布的可观测随机变量，每一变量有相对于未知参数 θ 的条件概率密度 $p(x|\theta)$ ，则未知参数 θ 的后验概率密度为：

$$p(\theta | x_1, x_2, \dots, x_N) = \frac{p(x_1, x_2, \dots, x_N | \theta) p(\theta)}{p(x_1, x_2, \dots, x_N)} = \frac{p(x_1, x_2, \dots, x_N | \theta) p(\theta)}{\int p(x_1, x_2, \dots, x_N | \theta) p(\theta) d\theta} \quad \text{公式(3-1)}$$

对贝叶斯定理有几点需要说明：

1. 公式(3-1)中的 $p(x_1, x_2, \dots, x_N | \theta)$ 表示参数 θ 给定数据后的似然函数，其中各数据是相互独立的，并且似然函数相对于变量 θ 而言是唯一的。

2. 公式中的 $p(\theta)$ 是待估计参数 θ 的概率密度，称之为先验分布密度或先验分布，它是根据以往的实践经验和认识在观测实验数据之前确定的。

3. $p(\theta | x_1, x_2, \dots, x_N)$ 为后验分布密度, 也被称为后验分布, 是在观测了实验数据之后确定的。

4. 由公式(2-1)可看出, 分母实际只依赖于 $x_1, x_2, \dots, x_N$, 与 θ 无关。

3.1.2 贝叶斯动态模型

贝叶斯动态模型是指如下模型:

观测方程:

$$Y_t = f_t(\theta) + v_t, \quad v_t \sim N(0, V_t) \quad \text{公式(3-2)}$$

状态方程:

$$\theta_t = g_t(\theta_{t-1}) + \omega_t, \quad \omega_t \sim N(0, W_t) \quad \text{公式(3-3)}$$

初始信息:

$$(\theta_0 | D_0) \sim N(m_0, C_0) \quad \text{公式(3-4)}$$

其中, Y_t 为 $r \times 1$ 维观测向量, θ_t 为 $m \times 1$ 维状态参数向量, $f_t()$ 是已知的回归函数, $g_t()$ 是已知的状态函数, v_t , ω_t 分别是 r 维和 m 维的正态零均值误差项, 方差分别是 V_t 和 W_t , 二者是相互独立的, 并且在不同的时刻 v_t , ω_t 本身也是相互独立的。

3.1.3 贝叶斯滤波概述

贝叶斯滤波用概率统计的方法从已观察到的数据中获得动态系统 (DDS) 状态参数, 在 DDS 状态空间模型中包含状态和观测两个方程^[31]。其中状态转移方程通常写作:

$$x_{k+1} = f_k(x_k, w_k) \quad \text{公式(3-5)}$$

这里 $x_k \in R^n$, $w_k \in R^m$, f_k 已知且 $f_k: R^n \times R^m \rightarrow R^n$, w_k 是白噪声独立的随机序列且分布已知。观测方程为:

$$y_k = h_k(x_k, v_k) \quad \text{公式(3-6)}$$

这里 $V_k \in R^r$, $y_k \in R^r$, h_k 已知且 $h_k: R^n \times R^r \rightarrow R^r$, v_k 是白噪声独立的随机序列且分布已知。假设初始时刻系统的状态分布 $P(X_1) = P(X_1/Y_0)$ 已知, k 时刻的已知信息序列表示 $Y_k = [y_0, y_1, \dots, y_k]$

这样, 贝叶斯估计的问题可理解为: 利用观测到的信息 Y_k , 求解系统状态的概率分布 $p(X_k|Y_k)$ 。若系统状态的变化是隐马尔柯夫过程, 即当前系统的状态信息只与上一个时刻的状态有关, 可以通过预测和更新的途径求解。

$$p(x_k | x_{k-1}) = \int P(x_k | x_{k-1}) P(x_{k-1} | Y_{k-1}) dx_{k-1} \quad \text{公式(3-7)}$$

$$\text{其中 } p(x_k | x_{k-1}) = \int P(x_k | x_{k-1}, w_{k-1}) P(w_{k-1} | x_{k-1}) dw_{k-1} \quad \text{公式(3-8)}$$

假设 x_k , w_k 是相互独立的随机变量, 满足 $p(w_{k-1} | x_{k-1}) = p(w_{k-1})$ 则上式可以写为:

$$p(x_k | x_{k-1}) = \int \delta(x_k - f_{k-1}(x_{k-1}, w_{k-1})) p(w_{k-1}) dw_k \quad \text{公式(3-9)}$$

其中 $\delta(*)$ 是采样函数。当 x_{k-1} , w_{k-1} 为已知时 x_k 可有上述方程得到。根据贝叶斯准则, 系统状态估计量:

$$p(x_k | Y_k) = \frac{p(y_{k-1} | x_k) p(x_k | Y_{k-1})}{p(y_k | Y_{k-1})} \quad \text{公式(3-10)}$$

$$\text{其中 } p(y_k | y_{k-1}) = \int p(y_k | x_k) P(x_k | Y_{k-1}) dx_k \quad \text{公式(3-11)}$$

另外, 在给定 x_k , V_k 分布的条件下, y_k 的条件概率依据测量方程式可以表示为如下形式:

$$p(y_k | x_k) = \int \delta(y_k - h_k(x_k, v_k)) p(v_k) dv_k \quad \text{公式(3-12)}$$

由公式(3-10) 可以看出, 后验概率密度包含 3 个部分, 先验概率 $p(x_k | Y_{k-1})$ 似然函数 $P(X_k | Y_k)$ 和证据 $P(Y_k | Y_{k-1})$ 。如何获得这三项的近似是贝叶斯滤波的核心问题。更新方程式(3-9)中观测值 y_k , 用来对 x_k 的先验预测值修正, 从而获得状态 x_k 的后验概率。公式(3-7)和式(3-10)的递归关系构成了求解贝叶斯估计问题的两个步骤: 预测与更新。

如果公式(3-5)和(3-6)中的 h_k, f_k 是线性的, 且噪声 w_k, v_k 满足高斯白噪声, 可以把贝叶斯估计问题简化为卡尔曼分析解。但这类问题仅仅是实际问题中很小的一个部分。对于更多的问题, 很难得到分析解。只有通过对问题的近似线性处理(扩展卡尔曼滤波)或其它途径(蒙特卡洛方法)实现非线性、非高斯问题的解。依据后面分析问题的需要, 下面我们对卡尔曼滤波进行说明。

3.2 卡尔曼滤波概述

3.2.1 什么是卡尔曼滤波器

卡尔曼全名 Rudolf Emil Kalman, 匈牙利数学家, 1930 年出生于匈牙利首都布达佩斯。1953, 1954 年于麻省理工学院分别获得电机工程学士及硕士学位。1957 年于哥伦比亚大学获得博士学位。卡尔曼滤波, 正是源于他的博士论文和 1960 年发表的论文《A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems》(线性滤波与预测问题的新方法)。

简单来说, 卡尔曼滤波器是一个 “Optimal recursive data processing algorithm (最优化自回归数据处理算法)”。对于解决很大部分的问题, 他是最优, 效率最高甚至是最有用的。他的广泛应用已经超过 30 年, 包括机器人导航, 控制,

传感器数据融合甚至在军事方面的雷达系统以及导弹追踪等等。近年来更被应用于计算机图像处理，例如头脸识别、图像分割、图像边缘检测等等。

3.2.2 卡尔曼滤波器的介绍

假设我们要研究的对象是一个房间的温度。根据你的经验判断，这个房间的温度是恒定的，也就是下一分钟的温度等于现在这一分钟的温度（假设我们用一分钟来做时间单位）。假设你对你的经验不是 100% 的相信，可能会有上下偏差几度。我们把这些偏差看成是高斯白噪声（White Gaussian Noise），也就是这些偏差跟前后时间是没有关系的而且符合高斯分配（Gaussian Distribution）。另外，我们在房间里放一个温度计，但是这个温度计也不准确的，测量值会比实际值偏差。我们也把这些偏差看成是高斯白噪声。

现在对于某一分钟我们有两个有关于该房间的温度值：你根据经验的预测值（系统的预测值）和温度计的值（测量值）。下面我们要用这两个值结合他们各自的噪声来估算出房间的实际温度值。

假如我们要估算 k 时刻的是实际温度值。首先你要根据 $k-1$ 时刻的温度值，来预测 k 时刻的温度。因为你相信温度是恒定的，所以你会得到 k 时刻的温度预测值是跟 $k-1$ 时刻一样的，假设是 23 度，同时该值的高斯噪声的偏差是 5 度（5 是这样得到的：如果 $k-1$ 时刻估算出的最优温度值的偏差是 3，你對自己预测的不确定度是 4 度，他们平方相加再开方，就是 5）。然后，你从温度计那里得到了 k 时刻的温度值，假设是 25 度，同时该值的偏差是 4 度。

由于我们用于估算 k 时刻的实际温度有两个温度值，分别是 23 度和 25 度。究竟实际温度是多少呢？相信自己还是相信温度计呢？究竟相信谁多一点，我们可以用他们的 covariance 来判断。因为 $Kg^2 = 5^2 / (5^2 + 4^2)$ ，所以 $Kg = 0.78$ ，我们可以估算出 k 时刻的实际温度值是： $23 + 0.78 * (25 - 23) = 24.56$ 度。可以看出，因为温度计的 covariance 比较小（比较相信温度计），所以估算出的最优温度值偏向温度计的值。

现在我们已经得到 k 时刻的最优温度值了，下一步就是要进入 $k+1$ 时刻，进行新的最优估算。到现在为止，好像还没看到什么自回归的东西出现。对了，在进入 $k+1$ 时刻之前，我们还要算出 k 时刻那个最优值（24.56 度）的偏差。算法如下： $(1 - Kg) * 5^2)^{0.5} = 2.35$ 。这里的 5 就是上面的 k 时刻你预测的那个 23 度温度值的偏差，得出的 2.35 就是进入 $k+1$ 时刻以后 k 时刻估算出的最优温度值的偏差（对应于上面的 3）。

就是这样，卡尔曼滤波器就不断的把 covariance 递归，从而估算出最优的温度值。他运行的很快，而且它只保留了上一时刻的 covariance。上面的 Kg ，就是卡尔曼增益（Kalman Gain）。他可以随不同的时刻而改变他自己的值。

3.2.3 卡尔曼滤波器的算法

首先，我们先要引入一个离散控制过程的系统。该系统可用一个线性随机微分方程（Linear Stochastic Difference equation）来描述：

$$X(k)=A X(k-1)+B U(k)+W(k) \quad \text{公式(3-13)}$$

再加上系统的测量值：

$$Z(k)=H X(k)+V(k) \quad \text{公式(3-14)}$$

上两式子中， $X(k)$ 是 k 时刻的系统状态， $U(k)$ 是 k 时刻对系统的控制量。 A 和 B 是系统参数，对于多模型系统，他们为矩阵。 $Z(k)$ 是 k 时刻的测量值， H 是测量系统的参数，对于多测量系统， H 为矩阵。 $W(k)$ 和 $V(k)$ 分别表示过程和测量的噪声。他们被假设成高斯白噪声(White Gaussian Noise)，他们的方差分别是 Q ， R （这里我们假设他们不随系统状态变化而变化）。

对于满足上面的条件(线性随机微分系统，过程和测量都是高斯白噪声)，卡尔曼滤波器是最优的信息处理器。下面我们来用他们结合他们的方差来估算系统的最优化输出。

首先我们要利用系统的过程模型，来预测下一状态的系统。假设现在的系统状态是 k ，根据系统的模型，可以基于系统的上一状态而预测出现在状态：

$$X(k|k-1)=A X(k-1|k-1)+B U(k) \quad \text{公式(3-15)}$$

式(3-15)中， $X(k|k-1)$ 是利用上一状态预测的结果， $X(k-1|k-1)$ 是上一状态最优的结果， $U(k)$ 为现在状态的控制量，如果没有控制量，它可以为 0。

到现在为止，我们的系统结果已经更新了，可是，对应于 $X(k|k-1)$ 的 covariance 还没更新。我们用 P 表示方差：

$$P(k|k-1)=A P(k-1|k-1) A' +Q \quad \text{公式(3-16)}$$

公式(3-16)中， $P(k|k-1)$ 是 $X(k|k-1)$ 对应的方差， $P(k-1|k-1)$ 是 $X(k-1|k-1)$ 对应的方差， A' 表示 A 的转置矩阵， Q 是系统过程的方差。公式（3-13），（3-14）就是卡尔曼滤波器 5 个公式当中的前两个，也就是对系统的预测。

现在我们有现在状态的预测结果，然后我们再收集现在状态的测量值。结合预测值和测量值，我们可以得到现在状态(k)的最优化估算值 $X(k|k)$ ：

$$X(k|k)=X(k|k-1)+Kg(k) (Z(k)-H X(k|k-1)) \quad \text{公式(3-17)}$$

其中 Kg 为卡尔曼增益(Kalman Gain)：

$$Kg(k) = P(k|k-1) H' / (H P(k|k-1) H' + R) \quad \text{公式(3-18)}$$

到现在为止，我们已经得到了 k 状态下最优的估算值 $X(k|k)$ 。但是为了要另卡尔曼滤波器不断的运行下去直到系统过程结束，我们还要更新 k 状态下 $X(k|k)$ 的方差：

$$P(k|k) = (I - Kg(k) H) P(k|k-1) \quad \text{公式(3-19)}$$

其中 I 为 1 的矩阵，对于单模型单测量， $I=1$ 。当系统进入 $k+1$ 状态时， $P(k|k)$ 就是式子(2)的 $P(k-1|k-1)$ 。这样，算法就可以自回归的运算下去。

卡尔曼滤波器的原理基本描述了，公式(3-15)—公式(3-19)就是他的 5 个基本公式。根据这 5 个公式，可以很容易的实现计算机的程序。

了解了卡尔曼滤波以后，我们来看蒙特卡罗方法。

3.3 蒙特卡罗方法

3.3.1 蒙特卡罗方法的基本思想

蒙特卡罗方法，又防随机抽样技巧或统计试验方法。二十世纪四十年代中期，由于科学技术的发展和电子计算机的发明，蒙特卡罗方法作为一种独立的方法被提出来，并且在核武器的研制中首先得到了应用。然而其基本思想并非新颖，还在很早以前，人们在生产斗争和科学试验中就已发现，并已加以利用。例如，早在十七世纪，人们就知道了按领数来决定概率的方法。伯努利(J. Bernoulli)在他所著的《推测术》(Ars conjectandi)一书中就曾说过这个方法“并不新鲜也不特别”，他还说：“每个人都明白，要作这种关于某种现象的推断作一、二次观察是不够的，而需要作大量的观察，……这种观察越多，达不到目的的危险就越小”。下面我们举三个例子说明它的基本思想。

3.3.2 频率近似概率

在工厂中，为了检验一批产品的质量，人们常常抽出其中一部分(N 个)产品，逐个进行检验，如果有 n 个正品，那么自然认为，这批产品的正品率为 n/N 。人们从经验中还知道，当 N 数目越大， n/N 作为正品率的估计值就越准确。类似这种把观察正品出现的频率作为近似概率的例子在生产中是常见的。

3.3.3 蒲丰氏问题

为了求得圆周率 π 值，在十九世纪后期，有很多人作了这样的试验：将长为

长为 $2l$ 的一根针任意投到地面上，用针与一组相间距离为 $2a$ ($l < a$) 的平行线相交的频率代替概率 p ，再利用准确的关系式：

$$p = \frac{2l}{\pi a} \quad \text{公式(3-20)}$$

$$\text{求出圆周率 } \pi \text{ 的近似值: } \pi \cong \frac{2l}{a} \left(\frac{N}{n} \right) \quad \text{公式(3-21)}$$

其中， $2a$ 是平行线间的距离， $2l$ ($l < a$) 是针长， N 是投针次数， n 是相交次数。这就是古典概率论中著名的蒲丰氏问题。表 3-1 中列出了一些具体的实验结果。

表 3-1 圆周率 π 的实验

实验者	年份	投针次数	π 的实验值
沃尔佛(wolf)	1850	5000	3.1596
斯密斯(smith)	1855	3204	3.1553
福克斯(fox)	1894	1120	3.1419
拉查里尼(Lazzarini)	1901	3408	3.1415926

3.3.4 打靶游戏

设 f 表示射击运动员的弹着点到靶心的距离， $g(r)$ 表示击中 r 处相应的得分 (环数)，分布密度函数 $f(r)$ 表示该运动员的弹着点分布，它反映运动员的运动水平。积分 $\langle g \rangle = \int_0^{\infty} g(r) f(r) dr$ 表示该运动员的射击成绩。用概率语言来说， $\langle g \rangle$ 就是随机变量 $g(r)$ 的期望。即 $\langle g \rangle = E(g(r))$ 。

现在，假如这个射击运动员射击 N 次，弹着点依次是 $(r_1, r_2, \dots, r_n)$ ，则自然地认为 N 次射击得分的平均值：

$$\bar{g}_N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N g(r_n) \quad \text{公式(3-22)}$$

相当好地代表了这个射击运动员的成绩。换句话说， $\bar{g}_N$ 是积分 $\langle g \rangle = \int_0^{\infty} g(r) f(r) dr$ 的一个估计值(或近似值)。这个例子通常称为靶游戏，它直观地说明了蒙特卡罗方法计算定积分的基本思想。

从以上三个例子可以看到，当所要求解问题是某种事件出现的概率，或者是某个随机变量的期望值时，它们可以通过某种“试验”的方法，得到这种事件

出现的频率或者这个随机变数的平均值，并用它们作为问题的解。这就是蒙特卡罗方法的基本思想。

3.3.5 蒙特卡罗方法解题的一般步骤

蒙特卡罗方法解题的主要步骤为：

- 1.构造或描述问题的概率过程；
- 2.实现从已知概率分布的抽样；
- 3.建立各种统计量的估计。

下面我们详述这三个步骤。

1.对于本身就具有随机性质的问题，如粒子输运问题，主要是正确地描述相模拟这个概率过程。对于本来不是随机性质的确定性问题，比如计算定积分、解线性方程组及偏微分方程边位问题等，要用蒙特卡罗方法求解，就必须事先构造一个人为的概班过程，它的艾些参量正好是所要求的问题的解。

2.有了明确的概率过程后，为了实现过程的数字模拟，必须实现从已知概率分布的随机数的抽样。以射击问题为例，要得到积分 $\langle g \rangle$ 的估计值 $\bar{g}$ ，关键在于得到弹着点的序列 $r_1, r_2, \dots, r_n$ ，从而得到 $g(r_1), g(r_2), \dots, g(r_n)$ 。但 r 的产生是由运动员的辩解点分布密度函数 $f(r)$ 决定的，这是从运动员本身射击经验历史总结的规律，因此上述 r 的序列必须遵从分布 $f(r)$ 。这种根据已知分布率(密度或分布密度)产生的随机变量 r 的具体值 $r_1, r_2, \dots, r_n$ ，称为分布 $f(r)$ 的一个子样， r_n 为于样的一个元素。这就是从已知分布律 $f(r)$ 实现抽样的问题。

最简单、最重要、段基本的一个概率分布是(0, 1)上的均匀分布(或称矩形分布)。随机数就是具有这种均匀分布的随机变量。许多其他复杂的分布可以用数学方法由它产生。在计算机上可以用物理方法直接产生随机数，但是价格昂贵，不能重复，使用不便。另一种方法是用数学方法按一定的递推关系产生了子样，它与其正的随机数序列不同，称为伪随机数(Pseudo-random Numbers)。伪随机救与其正的随机数具有相近的性质，可把它作为真正的随机数来使用。

3.一般说来，构造了概率模型并能从中抽样后，即能实现数字模拟试验后，我们就要确定一个随机变量，作为所要求的问题的解的某种数字量的估计量。如果这个随机变量的数学期望正好是所求问题的解，我们称这种估计量为无偏估计。

过去二十多年蒙特卡洛方法得到了很大的发展。其优点就是用系列满足条件的采样点及其权重来表示后验概率密度。蒙特卡洛方法采用统计抽样和估计对数学问题进行求解。按照其用途，可以把蒙特卡洛方法分为三类：蒙特卡洛抽样、

计算、优化。其中，蒙特卡洛抽样是寻找有效的、方差很小的、用于估计的抽样方法；蒙特卡洛计算则是设计产生特定要求随机数的随机发生器的问题；蒙特卡洛优化是采用蒙特卡洛思想对实际中的非凸非差分函数优化求解。对于 $\int f(x)dP(x)$ ，采用蒙特卡洛方法可以由概率空间 $P(x)$ 中抽取 N 个独立同分布样本点 $\{x^1, x^2, \dots, x^N\}$ ，用似值 $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x^i)$ 作为 $\int f(x)dP(x)$ 的解。大数定理证明： f 收敛于 $E[f(x)]$ ，且 $\sqrt{N}(f(x) - E(x)) \propto N(0, \delta^2)$ ，这里 δ^2 为 $f(x)$ 的方差。不同于确定性的数字计算，蒙特卡洛近似的一个重要特点就是估计的精度独立于状态空间的维数，而且积分估计的方差与采样点的个数成反比。显然，蒙特卡洛近似方法的关键点有两个：首先是如何由一个样本空间中抽取 N 个采样点，用来表征后验概率密度；其次就是如何计算 $\int f(x)dP(x)$ 。前者是蒙特卡洛抽样方法的设计问题，后者则是计算一个函数的积分问题。

重要性抽样解决了如何借助已知分布来实现采样的问题。当数据空间十分巨大时，重要性抽样只对其中“重要”区域进行采样，节省了计算量。对于高维采样空间模型，这一点尤为重要。重要性抽样的中心思想是选择一个覆盖真实分布 $p(x)$ 的建议分布 $q(x)$ 这样， $f = E\{f(x)\} = \int p(x)f(x)dx = \frac{p(x)}{q(x)} f(x)q(x)dx$ 公式(3-23)

$q(x)$ 做蒙特卡洛抽样，假设粒子数为 N ，有

$$\bar{f} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x^i) \frac{p(x^i)}{q(x^i)} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N w(x^i) f(x^i) \quad \text{公式(3-24)}$$

其中 $w(x^i)$ 称为重要性权值，再做归一性处理，

$$\bar{f} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x^i) \frac{p(x^i)}{q(x^i)} = \sum_{i=1}^N \tilde{w}(x^i) f(x^i) \quad \text{公式(3-25)}$$

$\tilde{w}(x^i)$ 是归一权重。为了减小估计的方差，选择的建议性分布 $q(x)$ 与 $p(x)$ 尽可能匹配。通常，建议分布 $q(x)$ 需要一个长的拖尾，这样可以解决区间之外的干扰。确切的说，匹配的 $q(x)$ 必须与 $p(x)f(x)$ 成正比^[19] 当 $q(x)$ 与 $p(x)$ 不匹配时， $W(x)$ 是不均匀分布的，在整个递归迭代的过程中，存在大量的权值极小的样本，而这些样本对估计的贡献很小，这就是所谓的粒子退化现象。事实上，权值较大的少数样本决定了蒙特卡洛采样的估计精度。目前大多选择先验概率作为建议分布。

对于粒子退化现象，重要性重采样方法给出了很好的解决途径。其基本思想就是通过在两次重要性采样之间增加重采样步骤，消除权值较小的样本，并对权

值较大的样本复制，降低了计算的复杂度。在 $O(N)$ 时间复杂度范围以内可以以排序的均匀分布序列作重采样处理。

对 $\{x_k^i, w_k^i\}_{i=1}^N$ 重采样处理，新的采样结果放在数组 $\{x_k^i, w_k^i, i^j\}_{i=1}^N$ 中，用伪代码语言描述如下：

步骤 1：令 $c_1 = 0$ ， $c_i = c_{i-1} + w_k^i$ ， $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为构造累计概率密度序列。

步骤 2： $\mu_1 \propto \mu(0, 1/N)$ ，当 $j \geq 2$ 时 $\mu_j = \mu_1 - (j-1) * 1/N$ ，产生一系列序列分布。对于一固定的 j ，用 $i = (1, 2, \dots, N)$ 比较，一旦 $\mu_j < c_i$ 就可以得到新的样本集合 $x_k^j = x_k^i$ ， $w_k^j = 1/N$ ， $i^j = i$ 。如此循环一直到 $j=N$ 。

需要说明的是，重采样方法在消除粒子退化问题的同时，亦带来了其它两个问题。首先，降低了粒子运算并行执行的可能性；其次，由于权值较大的粒子多次被选择，粒子的多样性减少。这种情况尤其在小过程噪声条件下表现更为明显。

3.4 粒子滤波算法

3.4.1 Bootstrap/SIR 粒子滤波算法

粒子滤波（Particle Filter）是指通过蒙特卡洛方法寻找一组在状态空间传播的随机样本对概率密度函数进行近似，以样本均值代替积分运算，从而获得状态最小方差分布的过程。这里的样本即指粒子，当样本数量 $N \rightarrow \infty$ 时可以逼近任何形式的概率密度分布的方法。在重要性采样和重采样思想的基础上，Gordon 等人提出了 Bootstrap 粒子滤波器。Bootstrap 滤波器采用转移方程作建议分布。 $x_{k-1}(i), i=1, 2, \dots, N$ ，概率分布服从于 $p(x_k | Y_{k-1})$ 。粒子滤波器通过对这些变量更新得到 $x_k(i), i=1, 2, \dots, N$ ，概率分布服从于 $p(x_k | Y_k)$ 。

状态空间估计的是为了用一系列赋予特定权值的样本（我们称作粒子） $\{x_k^i, i=1, \dots, N\}$ 来估计 $p(x_k | y_{1:k})$ ，权值我们用 $\{w_k^i, i=1, \dots, N\}$ 表示， $\sum_{i=1}^N w_k^i = 1$ 。

后验分布函数的概率密度由从后验分布中抽取出的样本的权值表示：

$$p(x_k | y_{1:k}) \approx \sum_{i=1}^N w_k^i \delta(x_k - x_k^i) \quad \text{公式(3-26)}$$

其中 $\delta(x)$ 是一个游标方程，若 $x \in X$ 为离散型分布时，当 $x_k = x_k^i$ 时 $\delta(x_k - x_k^i)$ 为 1，否则为 0。若 $x \in X$ 为连续型分布时， $\delta(x_k - x_k^i)$ 为 Dirac-delta 方程，当 $x_k^i \neq x_k$ 时， $\delta(x_k - x_k^i) = 0$ 。

因此关键是从 $p(x_k | y_{1:k})$ 中产生随机样本。因为 $p(x_k | y_{1:k})$ 不像高斯分布这样容易获得，不能直接抽取样本。所以，一般我们从一个便于获得的分布（如高斯

分布) 中抽样, 我们用 $q(x_n|y_{1:n})$ 表示, 这种方法叫做重要抽样。因此权值可以如下定义:

$$w_k^i \propto \frac{p(x_k^i|y_{1:k})}{q(x_k^i|y_{1:k})} \quad \text{公式(3-27)}$$

在序贯性问题中, 我们可以利用在 k 时刻的 $p(x_{k-1}|y_{1:k})$ 以及一个新的测量值 y_k 来趋近 $p(x_k|y_{1:k})$ 。这时 $p(x_k|y_{1:k})$ 取决于当前的测量 y_k 以及过去的测量 x_{k-1} , 此时的权值为:

$$w_k^i \propto w_{k-1}^i \frac{p(y_k|x_k^i)p(x_k^i|x_{k-1}^i)}{q(x_k^i|x_{k-1}^i, y_k)} \quad \text{公式(3-28)}$$

利用上述粒子以及适当的权值, 被估计的向量 $\hat{x}_k$ 就是 $p(x_k|y_{1:k})$ 的期望, 表示如下:

$$\hat{x}_k = \sum_{i=1}^N w_k^i x_k^i \quad \text{公式(3-29)}$$

其中 N 是粒子数。

重要抽样的不足在于退化现象。退化现象是指在算法进行多次迭代以后, 除了少数粒子以外, 其他粒子的权值都减少到可以忽略的程度。有学者证明, 只有当权值的方差越小, 近似越好, 若方差为零则可达到最优估计。重要抽样算法的不足可以通过再抽样技术弥补。以 (x_k^i, w_k^i) 表示的概率密度方程改为由 $(x_k^i, (N^s)^{-1})$ 表示。

重要抽样再抽样技术(Sampling-importance Re-sampling SIR), 产生于 bootstrap 方法。Bootstrap 方法是一种从观测之中再抽样的计算密集型方法。Rubin^{[61]-[62]}首先把 SIR 技术应用与蒙特卡洛范畴, 他在两次重要抽样中插入一次在抽样。再抽样目的是消除那些权值非常小的样本并且复制权值大的样本, SIR 是以概率 $\{w_{kj}; i=1, 2, \dots, N\}$ 从集合 $\{x_{0i}; i=1 \dots N\}$ 均匀地补替抽样 (Sampling Uniformly with Replacement), 在 SIR 过程中得到 N_i , 其中, N_i 是第 i 个粒子经过重采样后被复制的重数。

Bootstrap/SIR 粒子滤波算法的步骤如下:

Step 0: 初始化

$k=0$

$N_i=N_0$

For $i=1, \dots, N$, 采样 $x_{0i} \sim p(x_0)$;

令 $k=1$

Step 1: 顺序重要性采样 (SIS)

FOR $i=1, \dots, N$, 采样 $x_{ki} \sim p(x_k|x_{(k-1)i})$

令 $x_{0:k} = (x_{0:k-1}, x_k)$

FOR $i=1, \dots, N$, 估计重要性权值

$$w_k = w_{k-1} \frac{p(y_k | x_k) p(x_k | x_{k-1})}{q(x_k | x_{0:k}, D_k)} \quad \text{公式(3-30)}$$

归一化权值, $w_k^j = w_k^j / \sum_{j=1}^N w_k^j, i=1, 2, \dots, N$;

Step2: 判断是否执行重采样过程

$$N_{eff} = \frac{1}{\sum_{i=1}^N (w_k^i)^2} \quad \text{公式(3-31)}$$

IF $N_{eff} > N_{th}$, Goto Step 4.

Step 3 重要性采样重采样 (SIR)

采用不同的重采样算法归一化权值 w_{ki} 从集合 $(x_{0:k}^j; i=1, 2, \dots, N)$ 中补替抽样 N 个粒子, $(w_{ki}=1/N, i=1, \dots, N)$

Step4 输出阶段

输出一组粒子, 得到当前时间步的后验均值估计或极大后验估计或加权均值估计。

Step5 令 $k \rightarrow k+1$, 当下一测量值到来时, goto Step1.

3.4.2 滤波器算法性能仿真

在前面分析的基础上采用非线性经典模型进行仿真。

$$x_k = 0.5x_{k-1} + 25x_{k-1} / (1 + x_{k-1}^2) + 8\cos(1.2(k-1)) + w_k \quad \text{公式(3-32)}$$

$$y_k = x_k^2 / 20 + v_k \quad \text{公式(3-33)}$$

这里, w_k, v_k 是零均值的高斯白噪声, 方差分别是 10.0 和 1.0。显然, 系统方程和观测方程呈现出强的非线性。初始状态选择 $x_0=0.1$ 。下图描述了系统状态转移方程和观测方程的数据。

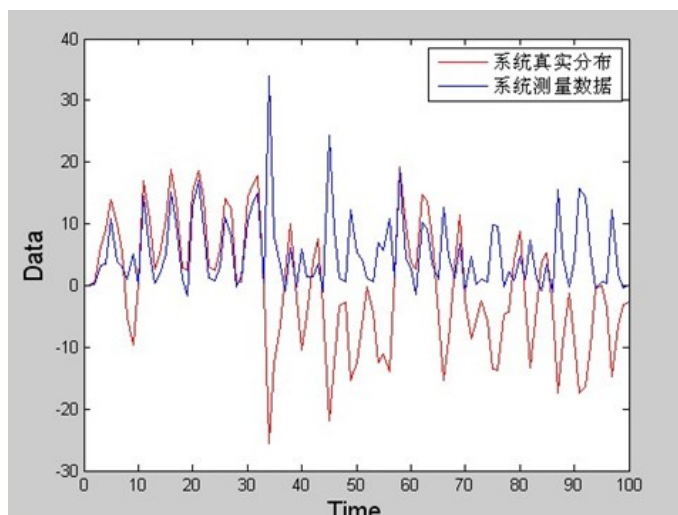


图 3-1 系统状态图

这里仿真时间步为 $T=50$ 。高斯近似假设难以充分表述仿真模型。系统真实的状态呈离散的点状分布，EKF 估计的结果以实连线的形式在图中体现。为了清楚起见，同时在图中画出了估计量 95% 的置信区域。采用传统的 RMSE 作为估计性能指标。由图 3-1 可以看出，EKF 滤波器在局部线性和高斯假设条件下对系统 $t=0,1,\dots,50$ 的迭代仿真，发现只有很少的一部分状态点位于 95% 置信区间内。也就是说采用 EKF 滤波无法实现系统精确的状态估计。

图 3-2 是采用 Bootstrap/SIR 和 Regularized 粒子滤波器对系统状态估计的结果。先验分布作为重要性密度。很明显，在大多数状态点上，Bootstrap/SIR 粒子滤波估计的结果和真实结果十分接近。

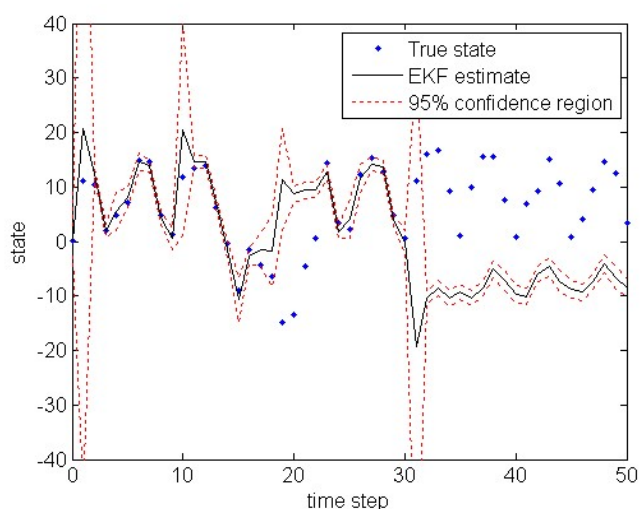


图 3-2 卡尔曼滤波对系统状态的估计

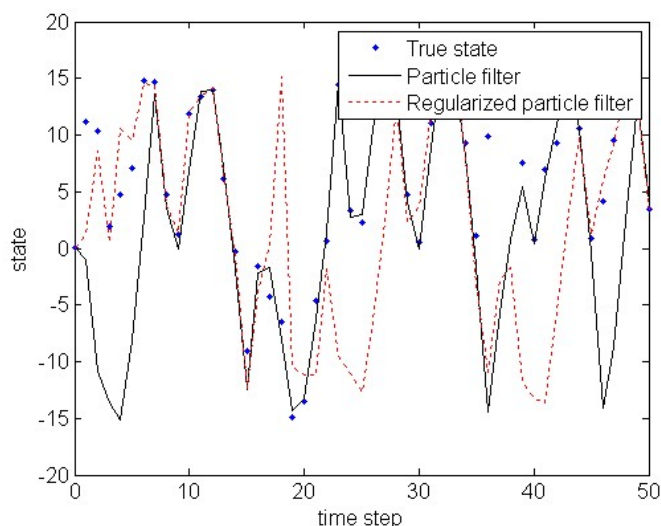


图 3-3 粒子滤波对系统状态的估计

3.5 粒子滤波问题的讨论

目前, 基于蒙特卡洛方法的粒子滤波在过去的十年里取得了很大发展, 各种改进算法随之产生, 但总体来说都是 SIS 算法的变种类型, 不同之处在于重要性采样密度的选择和重采样步骤的改变。SIR 方法中, $f_t(x), h_t(x)$ 必须是已知的。SIR 算法可以简单的由 SIS 法推导获得, 只要把 $q(x_k | x_{k-1}^i, y_{1:k})$ 用 $p(x_k | x_{k-1}^i)$ 难替, 并在每一次时间点上做重采样步骤。

可以说, 类似于卡尔曼滤波模型的任何问题都是在粒子滤波应用解决框架之内。非线性、非高斯特性越明显, 粒子滤波器潜力越大。目前, 粒子滤波已广泛应用于目标定位(单目标与多目标)、时变信道估计、图像增强、机器故障诊断以及语音信号处理。当然, 也还有许多问题值得进一步讨论。

3.6 本章小节

本章介绍了贝叶斯基本原理, 蒙特卡罗方法, 进而介绍了粒子滤波的基本概念。从中我们了解了粒子滤波能够解决的问题, 学习到了粒子滤波的算法, 并对粒子滤波的仿真。通过仿真我们看到粒子滤波在噪声比较大的情况下有着良好的性能, 而且噪声的方差越大, 粒子滤波的性能越好。

第四章 基于Mann-Whitney算法的控制图

4.1 Mann-Whitney U检验

4.1.1 Mann-Whitney U 检验基本概念

秩和检验方法最早是由维尔克松提出，叫维尔克松两样本检验法。后来 Mann • Whitney 将其应用到两样本容量不等的情况，因而又称为 Mann-Whitney U 检验。这种方法主要用于比较两个独立样本的差异。

1.假设中的等价问题

设有两个连续型总体，它们的概率密度函数分别为：

$f_1(x), f_2(x)$ (均为未知)

已知 $f_1(x) = f_2(x - a)$ ， a 为未知常数，要检验的各假设为：

$H_0: A = 0, H_1: a < 0.$

$H_0: A = 0, H_1: a > 0.$

设两个总体的均值存在，分别记为 μ_1, μ_2 ，由于 f_1, f_2 最多只差一平移，则有 $\mu_2 = \mu_1 - a$ 。此时，上述各假设分别等价于：

$H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 < \mu_2;$

$H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 > \mu_2;$

2.秩的定义

设 X 为一总体，将容量为 n 的样本观察值按自小到大的次序编号排列成 $x(1) < x(2) < \dots < x(n)$ ，称 $x(i)$ 的足标 i 为 $x(i)$ 的秩， $i = 1, 2, \dots, n$ 。

例如：某施行团人员的行李重量数据如下：

重量 (kg) 34 39 41 28 33

写出重量 33 的秩。

因为 $28 < 33 < 34 < 39 < 41$ ，故 33 的秩为 2。

特殊情况：

如果在排列大小时出现了相同大小的观察值，则其秩的定义为足标的平均值。

例如：抽得的样本观察值按次序排成 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3。

则 3 个 1 的秩均为 $\frac{2+3+4}{3} = 3$ 。

两个 3 的秩均为 $\frac{6+7}{2} = 6.5$ 。

3. 秩和的定义

现设 1, 2 两总体分别抽取容量为 n_1, n_2 的样本, 且设两样本独立。我们将这 $n_1 + n_2$ 个观察值放在一起, 按自小到大的次序排列, 求出每个观察值的秩, 然后将属于第 1 个总体的样本观察值的秩相加, 其和记为 R_1 , 称为第 1 样本的秩和, 其余观察值的秩的总和记作 R_2 , 称为第 2 样本的秩和。

显然, R_1 和 R_2 是离散型随机变量, 且有 $R_1 + R_2 = \frac{1}{2}(n_1 + n_2)(n_1 + n_2 + 1)$

4. 秩和检验法的定义

秩和检验是一种非参数检验法, 它是一种用样本秩来代替样本值的检验法。用秩和检验可以检验两个总体的分布函数是否相等的问题。

4.1.2 Mann-Whitney U 检验方法

如果两个样本来自两个独立的但非正态获形态不清的两总体, 要检验两样本之间的差异是否显著, 不应运用参数检验中的 T 检验, 而需采用秩和检验。

秩和检验的方法:

1. 两个样本的容量均小于 25 的检验方法

检验的具体步骤:

第一步: 将两个样本数据混合并由小到大进行等级排列 (最小的数据秩次编为 1, 最大的数据秩次编为 $n_1 + n_2$)。

第二步: 把容量较小的样本中各数据的等级相加, 即秩和, 用 T 表示。

第三步: 把 T 值与秩和检验表中某 α 显著性水平下的临界值相比较, 如果 $T_1 < T < T_2$, 则两样本差异不显著。

2. 两个样本的容量均大于 25 的检验方法

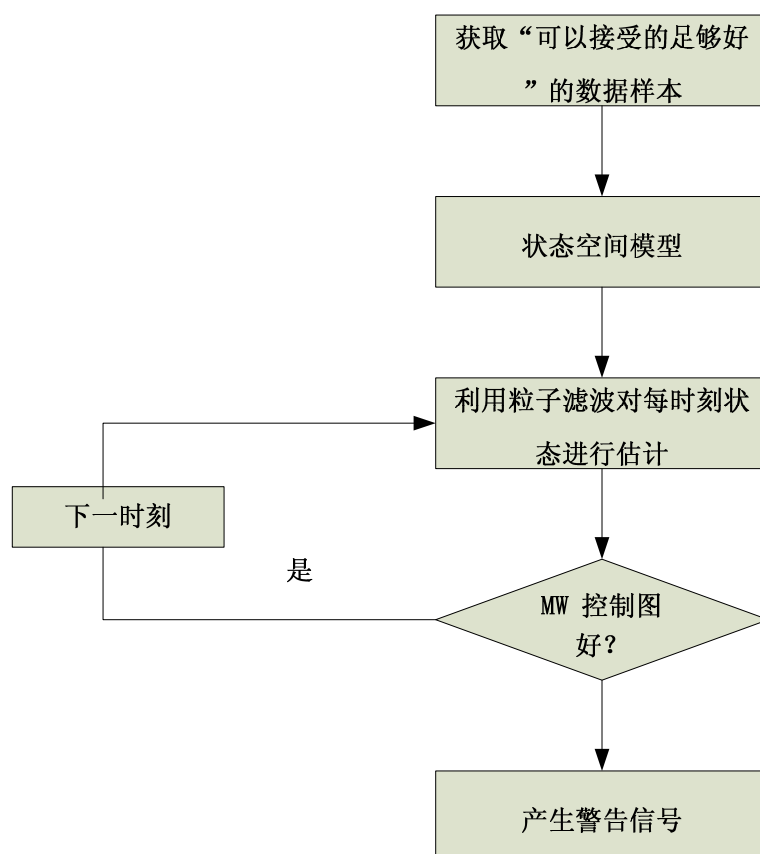
当两个样本容量都大于 25 时, 秩和 T 的分布接近于正态分布, 因此可以用 U 检验, 其基本公式为:

$$U = \frac{T - \frac{n_1(n_1 + n_2 + 1)}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 * n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}} \quad \text{公式(4-1)}$$

4.2 非参数控制图

4.2.1 PF-MW 非参数控制图程序

本文构造了一种非参数的 SPC 程序成为 PF-MW 控制图。程序的结构图如下：



4-1 PF-MW 控制图结构图

PF-MW 控制图的具体应用步骤如下：

1. 根据对过程状态的观察，我们可以定义一种令人满意满意的条件，称为“可以接受的良好”状态，这种状态服从一定的分布。与服从参数分布的受控状态不同，我们定义的“可以接受的足够好”的分布可以拓展到非参数分布的状态。因为需要一种大的数据样本，通常情况下样本要大于 1000，因此收集起来相当困难。我们提出一种蒙特卡洛模拟的方法来描述这种“可以接受的足够好”的运作过程，具体参见 4.2.2。

2. 非线性贝叶斯状态模型可以对动态的过程进行模拟。本模型也被应用于使用粒子滤波对过程进行估计。

3. 粒子滤波应用序列蒙特卡洛方法对处于一个时间序列的状态进行估计。我

们选择的是一种常用的方法叫做取样—重要性一再取样。样本数据我们也是采用最低 1000 个数据。

4.一种基于 Mann-Whitney 统计方法的控制图被提出。我们构建了一种休哈特类的 SPC 控制图来判断过程状态是不是“可以接受的足够好”，如果符合条件，我们可以直接返回到步骤 3 并且估测出下一时刻点的状态。否则我们用一种错误的信号来提示过程状态已经偏离了“可以接受的足够好”的条件，需要对过程进行调整。

每一个细微的规则和方法我们都在下面进行介绍。

4.2.2 “可以接受的良好”样本的产生

假设我们从一种可以接受的足够好“的过程中得到一个样本， $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ，其中 n 为小样本，比如为 200。这些样本能够描述一个分布。仿真程序如下：

1.计算样本的离差。

$$R = x_{\max} - x_{\min} \quad \text{公式(4-2)}$$

2.定义每组中 k 和距离 h 。

$$k = \text{floor}(\sqrt{n}) + 1 \quad \text{公式(4-3)}$$

$$h = \frac{R}{k-1} \quad \text{公式(4-4)}$$

3.定义区间

$$(x_{\min} - h/2, x_{\min} + h/2), (x_{\min} + h/2, x_{\min} + 3h/2), \dots, (x_{\min} + (k-1)h - h/2, x_{\min} + kh - h/2) \quad \text{公式(4-5)}$$

4.计算区间的频率，第 i 个区间概率为：

$$p_i = \frac{n_i}{n} \quad \text{公式(4-6)}$$

其中 n_i 是落在第 i 个区间的样本的数量， n 是样本总数。

5.计算样本的数量，样本数两必须从每个区间中仿真中产生。每个区间样本数为：

$$m_i = ms \times p_i \quad \text{公式(4-7)}$$

其中 m 是服从“可以接受的良好”分布的样本数量，通常情况下 $m > 10000$ 。

6.产生仿真样本。样本服从于一个 $U(0,1)$ 。假定第 i 个区间是 (L_i, U_i) ，产生的样本如下：

$$xg_j^i = L_i + h \times u_j \quad \begin{matrix} i = 1, 2, \dots, k \\ j = 1, 2, \dots, m_i \end{matrix} \quad \text{公式(4-8)}$$

其中 u_j 是 $U(0,1)$ 分布中的随机数据， L_i 是区间的下限， h 是区间的距离。

根据这个程序，一个大样本数据是可以获得的。具体实例在下一节来具体检

验这个方法的效果。

“可以接受的良好”分布仿真的数字化例子。为了检验在本节提出的方法的效果，我们做了一次仿真。假设过程是处于“可以接受的良好”的状态，我们从中抽出了几个样本。样本的数量是 $n=100$ 。表格 4-1 展示了质量特性的观测值。

表 4-1 质量特性观测值

质量特性的观测值, $n = 100$									
2.90	5.20	5.56	5.19	5.54	8.36	8.93	8.83	9.37	8.58
4.34	6.24	3.04	6.43	5.68	7.92	9.23	7.02	8.42	9.78
6.45	5.04	4.24	3.65	4.41	8.75	7.75	7.90	8.07	7.06
5.67	5.75	2.56	5.90	4.74	6.21	7.29	8.13	8.29	7.08
7.70	6.23	4.34	5.54	6.52	9.21	7.41	8.06	8.47	8.38
3.37	5.30	4.89	5.04	6.01	7.94	7.74	8.37	9.78	8.91
4.46	6.08	5.30	7.43	5.30	7.61	9.24	7.90	8.26	8.15
5.55	5.77	5.12	7.02	4.18	8.61	6.45	7.30	9.51	7.80
6.49	3.68	1.93	5.80	4.51	8.64	7.61	7.61	8.32	9.49
5.24	5.09	6.55	5.03	5.87	9.02	8.28	8.02	8.80	7.38

根据这个样本，表 4-1 是“可以接受的良好”过程的分布图。从图中，我们看到该分布为双峰，它具有非参数、非线性和非高斯的特点。

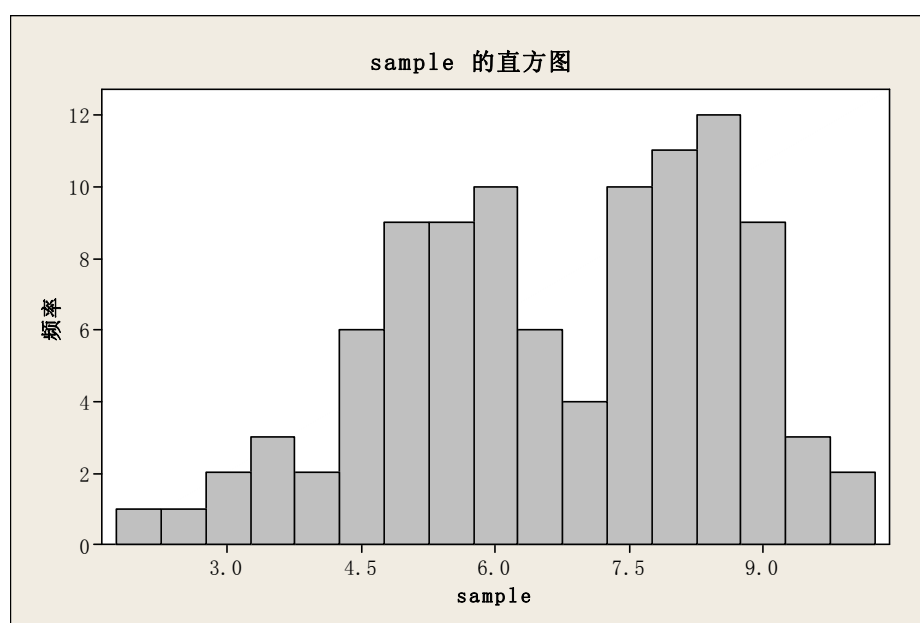


图 4-2 “可以接受的良好”分布的直方图

我们用 matlab 来编写程序。假设样本总数是 100。我们的到区间数为 $\text{floor}(\sqrt{ns}) = \text{floor}(\sqrt{100}) = 10$ 。假设仿真粒子总数 m 为 10000。Table2 这步中的一些结果。

表 4-2 计算结果

序号.	区间	样本数量	区间概率	仿真区间粒子数
1	[1.5375, 2.3225)	1	0.01	100
2	[2.3225, 3.1075)	3	0.03	300
3	[3.1075, 3.8925)	3	0.03	300
4	[3.8925, 4.6775)	7	0.07	700
5	[4.6775, 5.4625)	13	0.13	1300
6	[5.4625, 6.2475)	16	0.16	1600
7	[6.2475, 7.0325)	8	0.08	800
8	[7.0325, 7.8175)	14	0.14	1400
9	[7.8175, 8.6025)	19	0.19	1900
10	[8.6025, 9.3875)	12	0.12	1200
11	[9.3875, 10.1725)	4	0.04	400

因为粒子的数量很大，所以我们只写出第一个区间（1.5375，2.3225）的部分结果，见表 4-3。

表 4-3 区间（2.5375，2.3225）中的仿真粒子， $y_g=100$

1.5821	2.0767	1.5564	2.0601	1.7063	1.7008	2.0588	2.099	1.8141	1.8469
1.7405	2.0085	1.647	1.7365	1.9543	1.5836	1.7103	2.0166	2.3124	2.0539
2.2091	1.9774	2.2411	1.8567	2.1571	1.9879	2.2062	1.6695	1.6828	1.7513
1.7544	1.6568	1.7372	1.9482	2.0693	2.0484	1.8133	1.8503	1.8165	2.3031
1.5588	1.9189	1.6299	1.9165	1.7777	2.2344	1.7148	1.6113	1.9555	1.6385
2.0222	1.6013	2.2192	1.7054	1.8842	2.11	1.9187	1.8024	2.0589	2.3035
2.061	1.8217	2.0087	1.722	1.7977	1.987	2.1145	2.1532	2.0852	1.9092
1.6058	1.784	2.1929	2.298	1.769	1.7351	2.0213	1.9232	1.9003	2.2726
1.8236	1.8191	1.7535	1.5391	2.2735	2.0839	1.8905	1.9288	1.9978	1.8016
1.5507	2.1548	2.171	1.7631	2.0072	2.0283	1.8838	1.7797	1.5631	1.9494

“可以接受的良好”分布的仿真粒子如表 4-2 与表 4-1 的样本点相比，仿真

粒子也是双峰分布。

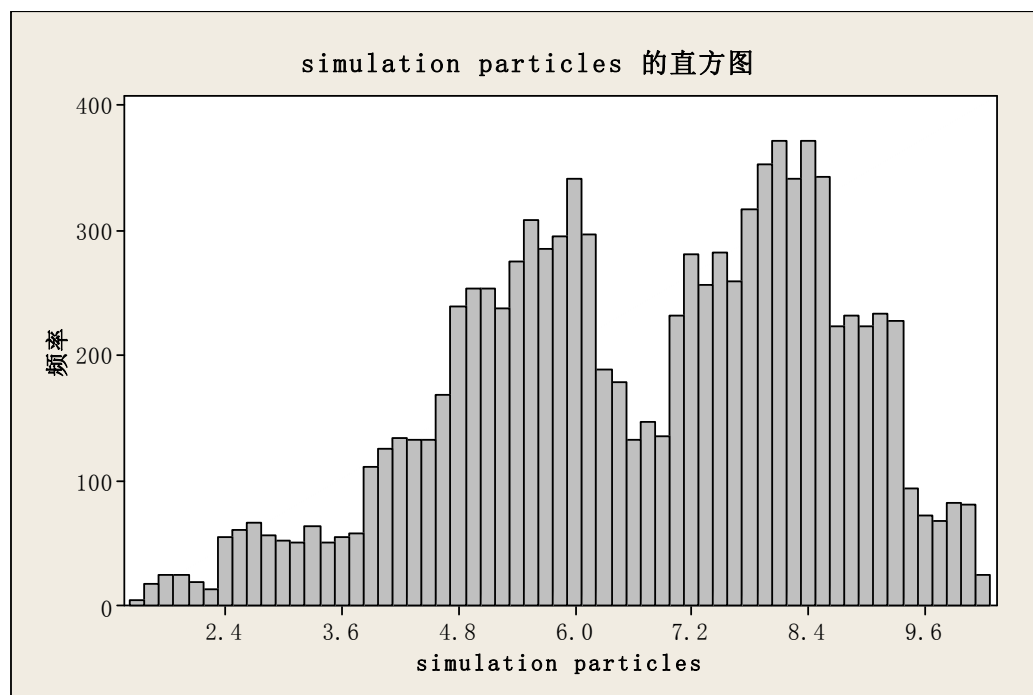


图 4-3 仿真粒子的分布

为了检验仿真程序的效果，我们来做假设检验。假设样本为 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_{ns}\}$, $ns = 100$, 仿真粒子为 $YG = \{yg_1, yg_2, \dots, yg_{ms}\}$, $ms = 10000$, 假设这两个样本来自两个不同的总体，我们希望能够检验能不能拒绝 H_0 ，从而说明这两个总体是相同的。Mann-Whitney U 检验是一种常见的非参数函数检验方法。

假设 $Y(x)$ 与 $YG(x)$ 有两种函数 M 与 N，假设如下：

H_0 : 对所有的 x , $Y(x) = G(x)$

H_1 : 存在 x , $Y(x) \neq G(x)$

我们利用 Minitab 软件来执行检验，结果如表 4-4.

表 4-4 Mann-Whitney 检验结果

	<i>N</i>	<i>Median</i>
Sample	100	7.0200
Simulation particles	10000	6.9369
point estimation of ETA1-ETA2 is 0.0079		
95% significant interval of ETA1-ETA2 is (-0.3484,0.3595)		
W = 506330.5		
on 0.9648 level, ETA1 = ETA2 and ETA1 ≠ ETA2, test result is significant		
on 0.9648 significant level, test result is significant (ties are regulated)		

结果显示检验的 $W=506330.5$ ，而 $p=0.9648$ ，所以我们认为不能拒绝 H_0 。这就意味着这两个样本总体在一定程度上拥有相同的分布。

4.2.3 非参数控制图的提出

Chakraborti 和 Wiel^[24] 提出基于曼•惠特尼 (Mann-Whitney, MW) U 检验的控制图。我们扩展他们的方法提出一种新的基于粒子滤波的 Shewhart-type MW 控制图。假设一个容量为 m 的参考样本，我们用 X 表示，它取自于一个“可以接受的良好”状态的过程中，而 Y^h 是一个随机的容量为 n 的测试样本。上标 h 表示第 h 个测试样本， $h = 1, 2, \dots$ 。我们假设他们相互之间是相互独立的并且与参考样本相互独立。MW 检验是基于 X - Y 配对的数量，其中 Y 的观测值要大于 X 。我们用到的统计量为：

$$W_{XY} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n I(X_i < Y_j) = \sum_{j=1}^n \{I(Y_j > X_1) + \dots + I(Y_j > X_m)\} \quad \text{公式(4-9)}$$

其中 $I(X_i < Y_j)$ 的指标函数。 W_{XY} 位于 0 与 mn 之间，并且 W_{XY} 较大的值表示正偏移，较小的值表示负偏移。

我们要提出的 Shewhart-type MW 控制图用 W_{XY} 作为统计量，其中， W_{XY}^h 是第 h 个测试样本。

Mann-Whitney 统计算法有一下特点：

如果 $\min\{m, n\} \rightarrow \infty$ ，并且 $m/(m+n) \rightarrow \lambda \in (0,1)$ ， W_{XY} 则接近正态性。

$$\frac{W_{XY} - mn/2}{\sqrt{mn(m+n+1)/12}} \xrightarrow{L} N(0,1) \quad \text{公式(4-10)}$$

简化为：

$$W_{XY} \sim N(mn/2, mn(m+n+1)/12) \quad \text{公式(4-11)}$$

综上，我们可以利用序贯蒙特卡罗来产生的粒子描述一种“可以接受的良好”

分布。因此，粒子的数目应该定义的越大越好。 W_{XY} 服从正态分布。一个非参数的控制图可以应用于 SPC 统计过程控制中。Shewhart-MW 控制图检测 W_{XY} 的变化。

$$\begin{aligned} U_{mn} &= \frac{mn}{2} + k\sqrt{\frac{mn(m+n+1)}{12}} \\ CL &= \frac{mn}{2} \\ L_{mn} &= \frac{mn}{2} - k\sqrt{\frac{mn(m+n+1)}{12}} \end{aligned} \quad \text{公式(4-12)}$$

其中 U_{mn} 和 L_{mn} 分别为控制上限(UCL)和控制下限(LCL)， CL 是控制中线。如果： $W_{XY}^h > U_{mn}$ 或者 $W_{XY}^h < L_{mn}$ ，我们认为控制图异常。若状态过程处于“可以接受的良好”状态中， M_{XY} 的分布应该关于 $mn/2$ 对称分布。

4.2.4 非参数控制图运行步骤

- 1.选定“可以接受的良好”状态过程。
- 2.选定一个先验估计方程和测量方程。
- 3.选取一个样本（样本量=500）为参照样本，用粒子滤波算法对过程分布进行估计。
- 4.任意选取样本，根据公式(4-12)，算出控制图上下限。
- 5.求统计量 W_{XY} ，判定 W_{XY} 是否出界。

4.3 本章小节

本章先对 Mann-WhitneyU 检验的基本概念简单介绍，并列出了 Mann-Whitney U 检验的方法，在此基础上提出了基于粒子滤波的控制图。并将这种非参数控制图的原理以及控制图的步骤详细说明，为第五章的仿真打下理论基础。下面我们对 PF_MW 控制图的性能进行研究。

第五章 性能研究

5.1 仿真

在控制图第一个出现异常的点出现之前的样本的数目我们称作控制图的运行长度。我们常常用控制图的运行长度的期望值的大小（即平均运行长度 ARL ）来衡量一个控制图的性能。显然，若过程处于受控或者“可以接受的良好”状态时， ARL 越大越好，而过程处于失控状态时， ARL 越小越好。

控制图就是为了尽快发现过程的变化并且发出警告，因此，变化发现的越快，控制图的性能越好。从假设检验的理论中我们知道，第一类错误和第二类错误的概率不能同时被减小，因此假设检验要将一类错误控制在一个较小的范围之类来减小另一类错误的发生。

PF_MW 控制图的优点在于能够控制强非线性、强非高斯的分布，我们采用经典非参数分布，详见 5.2.1。我们利用 PF_MW 控制图与休哈特控制图做对比，先比较分析在受控状态下的平均运行长度（ ARL_0 ），再对比非受控状态下的平均运行长度（ ARL_1 ），从而比较两种控制图的优劣。由此，我们也可以得到一种监控非线性分布的控制图。

我们在此做的仿真研究为取用了容量为 1000 样本。计算机程序我们在 Matlab 7.5.0 中实现。

仿真过程如图 5-1，首先选定系统状态，我们这里用经典的非参数分布进行仿真，之后在“可以接受的良好”状态下得到一组参照样本，设定好系统偏移量之后进行粒子滤波，之后用休哈特控制图与 PF_MW 控制图进行控制，并计算 ARL ，如此循环。

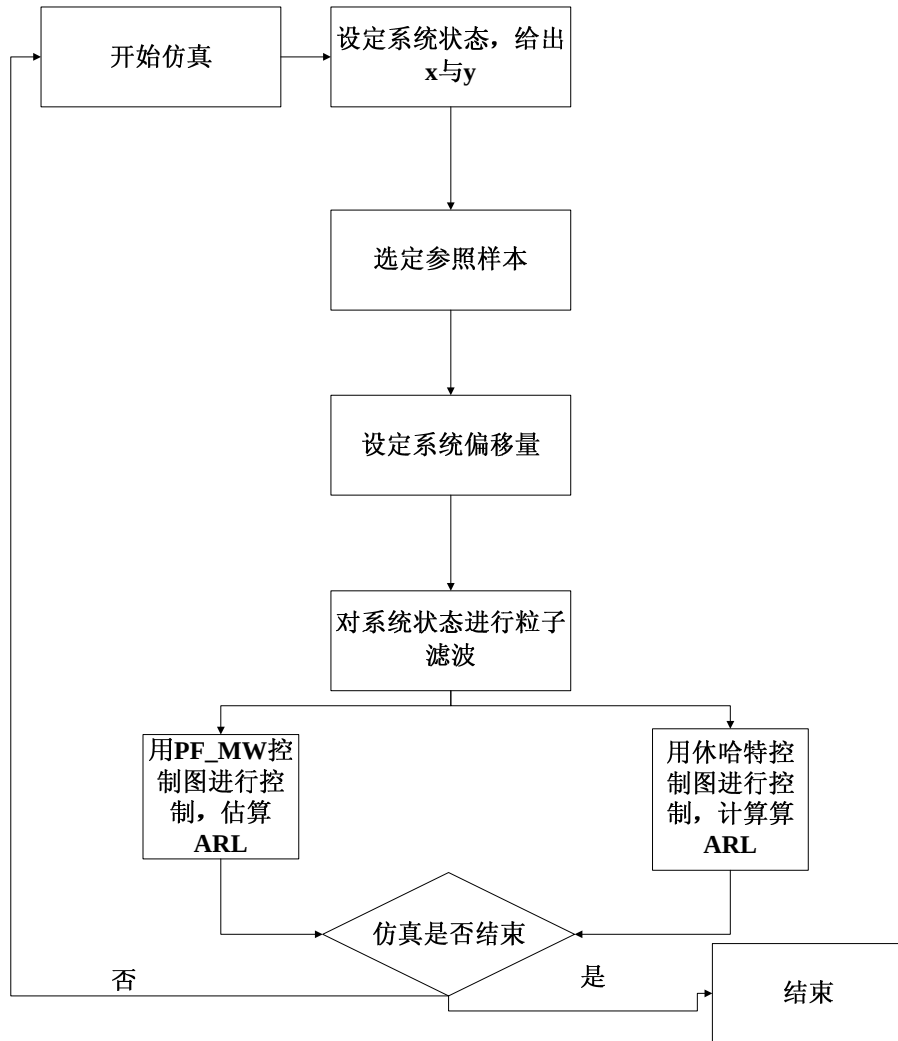


图 5-1 仿真流程图

5.1.1 经典非参数分布

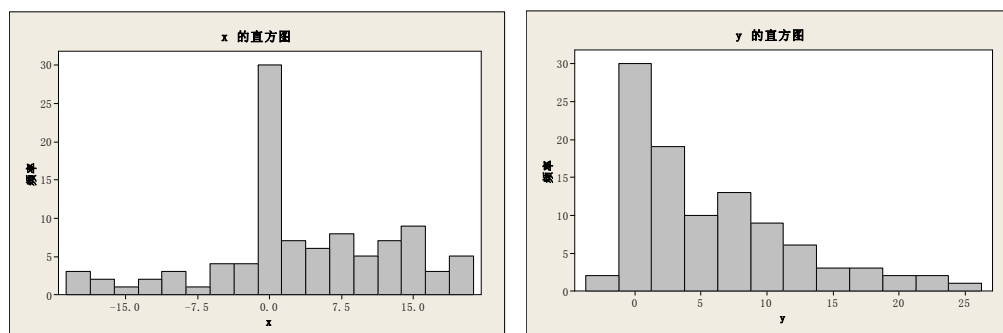
在前面分析的基础上采用非参数经典模型进行仿真。

$$x_k = 0.5x_{k-1} + 25x_{k-1} / (1 + x_{k-1}^2) + 8\cos(1.2(k-1)) + w_k \quad \text{公式(5-1)}$$

$$y_k = x_k^2 / 20 + v_k \quad \text{公式(5-2)}$$

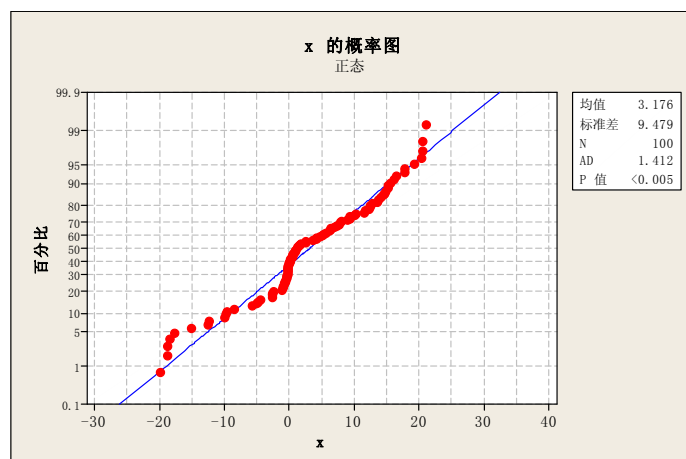
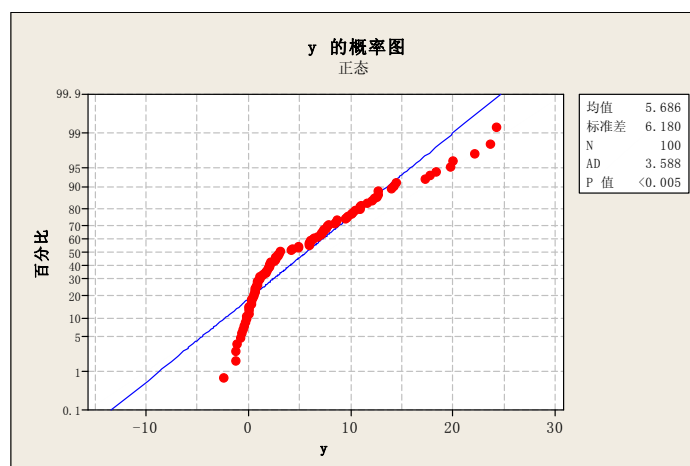
这里, w_k , v_k 是零均值的高斯白噪声, 方差分别是 10.0 和 1.0。显初始状态选择 $x_0=0.1$ 。

下图为 x 与 y 的直方图 (我们取 100 个数据)

图 5-2 x 与 y 的直方图

从 x 的直方图我们看到，他在 0.0 附近有着较大的概率值，而在其他位置类似均匀分布，而 y 的直方图为偏峰分布，直观的看他们均不是正态分布，更不是线性分布。

我们用 minitab 对 x 与 y 做正态性检验其结果见图 5-3，图 5-4。

图 5-3 x 的正态检验图图 5-4 y 的正态检验图

因为两图 p 值均小于 0.05，我们认为它们均不服从正态分布。
我们用 minitab 对 x 与 y 做线性回归。

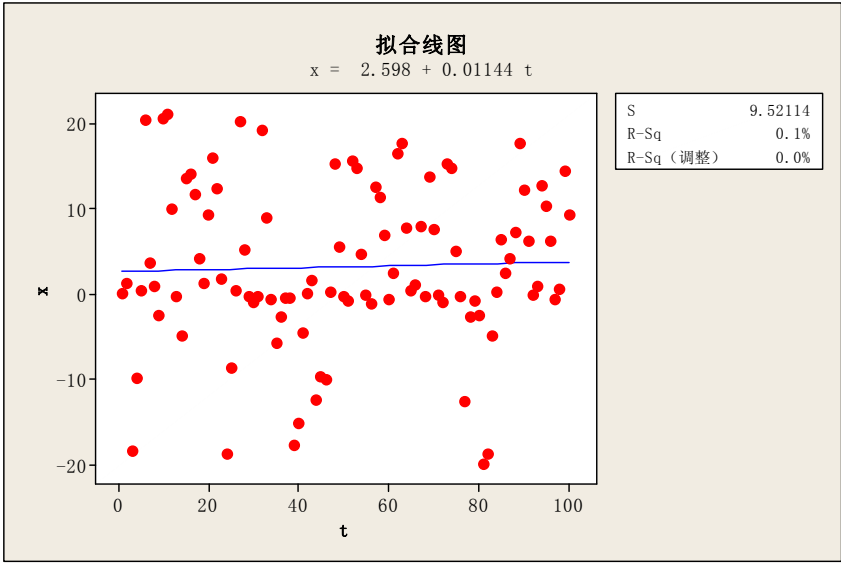


图 5-5 x 的线性拟合图

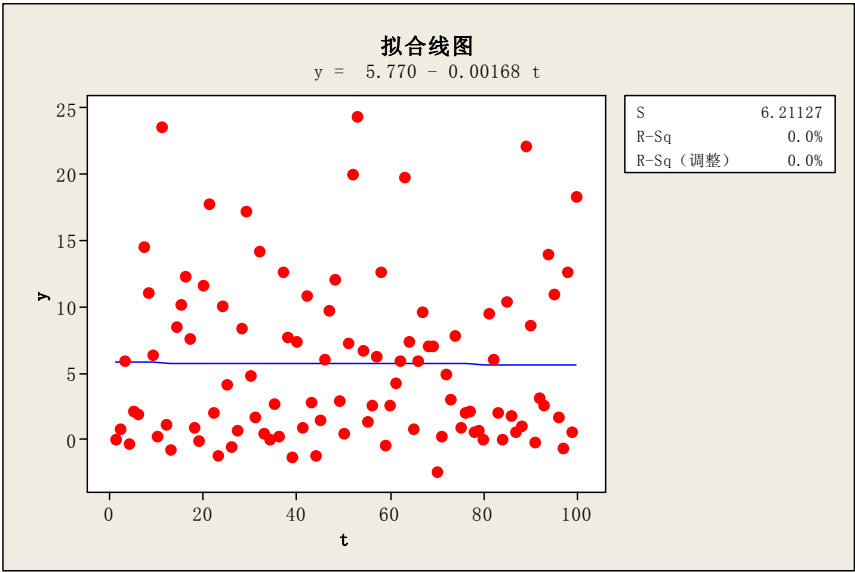


图 5-6 变量 y 的正态拟合图

从图上我们看到两者 $R-Sq$ 为 0.00%，所以我们认为 x 与 y 均不是线性函数。
从以上我们得到一个非高斯、非线性的非参数分布。下面我们用 PF_MW 控制图
对其进行控制，从而对 PF_MW 控制图进行性能评价。

5.1.2 与休哈特控制图性能比较

在进行比较前，我们可以先来看一下休哈特控制图对正态分布样本控制时的平均运行长度。

表 5-1 休哈特控制图平均运行长度

δ	ARL
0	370.510
0.5	138.900
1.0	41.290
1.5	16.160
2.0	6.495
2.5	3.420
3.0	2.055
3.5	1.525
4.0	1.210
4.5	1.075
5.0	1.035

上表是以总量为 10^5 的样本进行验证， δ 表示的为均值的偏移，从结果我们可以看出，在均值没有偏移时（ $\delta=0$ ）的平均运行长度为 370.5，偏移 0.5σ 时的平均运行长度为 138.9，偏移 1.0σ 时的平均运行长度为 41.29，偏移越大，平均运行长度越短，到达 5.0σ 时，平均运行长度仅为 1.03。我们说，若 PF_MW 控制图检测非参数控分布样本时，其性能能够达到或者超越上述休哈特控制图性能，我们认为其性能是能够接受的。

我们用 PF_MW 控制图对非参数分布进行控制，因 W_{XY} 行统计量是用整个样本构造， W_{XY} 出界并不能断定是第几个样本点出界，因此得到其平均 ARL 的精确值困难。但我们可以用多次试验求其置信区间。

表 5-2 PF_MW 控制图平均运行长度的置信区间

δ	ARL (95%置信区间)
0	[600, 1500]
0.1	[600, 1500]
0.2	[200, 350]
0.3	[60, 130]
0.4	[50, 100]
0.5	[25, 30]
>1	[20, 25]

由上表我们看到样本均值有 0.5σ 个偏移时, ARL 迅速减小到[25, 30], 当有 1σ 个偏移时, ARL 迅速减小到 25 以下。表明该控制图有较强的灵敏性。

我们用休哈特控制图对上述非参数分布进行粒子滤波之后的系统状态, 进行控制, 计算平均运行长度得到如下结果:

表 5-3 休哈特控制图平均运行长度

δ	ARL ($w_k=10.0, V_k=1.0$)
0	100

从中我们看到, 在粒子滤波后, 过程没有任何偏移的情况下, 休哈特控制图的 ARL 仅为 100, 我们认为在“可以接受的良好”状态下休哈特控制图是失效的。尽管在过程偏移时休哈特控制图的平均 ARL 减小, 我们认为它仍然不可取。

以上为进行粒子滤波后的 ARL, 若不进行粒子滤波, 直接用休哈特控制图控制观测方程 y_t , 进行控制我们可以得到以下结果。

表 5-4 休哈特控制图平均运行长度

δ	ARL ($w_k=10.0, V_k=1.0$)
0	20

从上表中我们看到, 休哈特控制图对未加粒子滤波的测量方程 y_t , 进行控制时, ARL 仅为 20。在此我们认为休哈特控制图是失效的。而与进行滤波之后 ARL 相比较, 滤波之后的 ARL 明显大于未进行滤波的 ARL, 这就说明了, 在有误差的情况下, 对过程进行滤波是非常有必要的。

我们修改状态转移方程和测量方程的误差，在“可以接受的良好”状态下，观察其 ARL 的变化。

5-5 不同噪声下 PF_MW 控制图与休哈特控制图的性能比价

	PF_MW 控制图 95%的置信区间	休哈特控制图	
		粒子滤波后	粒子滤波前
$w_k \sim N(0.10)$ $v_k \sim N(0.1)$	600~1200	100	20
$w_k \sim N(0.10)$ $v_k \sim N(0.10)$	500~1100	50	12.6
$w_k \sim N(0.100)$ $v_k \sim N(0.10)$	500~1100	11.9	7.5
$w_k \sim N(0.100)$ $v_k \sim N(0.100)$	500~1100	5.4	3.8

由上表我们看到，随着方差的增大，休哈特控制图 ARL 越来越小，而 PF_MW 控制图的 ARL 并没有明显减小。这也说明了 PF_MW 控制图对方差并不敏感，方差变大，ARL 影响不大。

5.2 总结与展望

5.2.1 总结

通过以上仿真，我们得到在对非参数分布进行控制时，在“可以接受的良好”状态下，PF_MW 控制图的平均运行长度在 600 以上，而此时休哈特控制图的平均运行长度在 100，我们认为在“可以接受的良好状态”下，PF_MW 的性能良好。而 PF_MW 控制图在过程出现微小偏移时，其 ARL 迅速减小。在 0.5σ 的偏移下，其 ARL 减小到 30 以下，因此我们有理由认为 PF_MW 性能远远好于休哈特控制图的性能，同理将此控制图推广到其他非高斯、线性的非参数分布，必将在生产中获得广泛的应用。

在此我们总结一下这种 PF_MW 控制图的优缺点，其优点如下：

- 1.能够对非参数分布进行控制；
- 2.利用粒子滤波对过程分布进行估计，得到后验分布将先验估计与测量方程的误差进行修正；

3.先验分布与测量方程的噪声方差的增大对 PF_MW 控制图的 ARL 影响并不大。

从它的优点我们可以看到, PF_MW 控制图尤其适用于精密仪器或者精密部件的生产,在精度要求很高,而现实测量工具误差显得很大时,由于粒子滤波的作用,它能利用测量方程将先验估计进行修正,从而获得更加接近于真实值的“后验估计”,从而使这种 PF_MW 控制图表现出更好的性能。在电子产品广泛应用的今天,尤其是纳米技术的广泛应用,这种 PF_MW 控制图必将取得广泛的应用。

其局限性如下:

- 1.不能及时的计算 ARL;
- 2.在某一粒子明显偏离时不能及时发出警告,而只有计算了整个样本的 W_{XY} 后,才能判断过程是否有偏移;
- 3.不能发现样本点的趋势,从而不能在发现异常值之前发现“系统性变异”;
- 4.样本量要求在 25 以上,只有样本量大于 25, W_{XY} 才能服从正态分布,才能进行 Mann-Whitney U 检验。

以上局限性主要由于利用 Mann-Whitney U 检验构建正态统计量 W_{XY} 为样本总体的统计量,因而发现均值偏移也是在对总体比较后发现,并不能提前发现。

本文在前人研究的基础上,以控制图的经济性设计为研究对象,通过 Mann-Whitney U 检验,提出了一种适用于非高斯过程的控制图。

本文的主要创新点如下:

- 1.将粒子滤波应用于控制图。通过粒子滤波估计过程的分布,同时用先验估计与测量方程估计出一个更加逼近真实值的后验估计值。
- 2.该控制图可以应用于非参数分布。本文提出了“可以接受的良好”状态,只要分布是稳定的,均值未发生偏移,它就是“可以接受的良好”状态,它与休哈特控制图的稳态过程不同之处在于,休哈特控制图必须是正态分布。通过 Mann-Whitney U 检验,将控制图应用于非参数分布过程。

5.2.2 展望

控制图在质量过程控制中具有举足轻重的地位,一个性能良好的控制图能够极大地促进工序过程监控的效率,同时能够节省成本,从而提高企业竞争力,为企业赢得利润。但是传统的休哈特控制图存在着控制界限相对固定的特点,就使得它可能对于某类监控造成资源浪费,而对于其他监控却是能力不足。目前,国内大多企业仍然采用传统的休哈特控制图进行生产管理、控制,在样本容量、抽样时间间隔以及控制界限的选取方面固定不变,造成了生产资源的浪费。

近20年来,控制图取得了长足的发展和进步。随着测量技术和自动化水平的不断提高,控制图必将引起学术界和工业界更多的关注。然而,控制图还面临着一些问题亟待解决,这些问题可能引导控制图近期的发展方向。

1.非高斯过程的研究。现有的大部分方法均假设过程变量以及噪声服从高斯分布,然而实际过程变量的概率分布并不清晰。对于变量不服从高斯分布的过程,仅仅提取二阶统计量是不够的。

2.非线性过程的研究。实际过程均具有非线性特征,对于非线性较弱的过程,应用线性算法即可实现监控。然而,随着过程复杂性的增加,系统的非线性特征更加明显,如混合过程、网络控制系统等,应用线性算法不仅增加模型阶次,还会造成错误的决策。目前非线性算法较少,且大部分非线性算法是在线性算法基础上进行的改进,因此非线性算法的研究非常必要。

3.故障预报的研究。目前故障检测方法是在故障达到一定规模以后进行报警。对于缓慢变化的故障,在超出控制限之前,过程的变化趋势是明显的,因此可以根据变化趋势预报故障的发生。故障预报能够在故障处于萌芽状态时进行报警,大大改善监控性能。然而,统计过程控制在故障预报方面的研究还很少。

4.故障诊断的研究。仅仅检测到故障是不够的,故障诊断是消除故障的关键。相对于故障检测算法,故障诊断算法仅有贡献图法、费舍尔判别等方法。对于并发故障的研究也比较少。判断故障源需要较多的过程知识和经验,因此基于知识的方法有可能成为统计过程控制的结合对象。此外,各种模式分类技术从类的角度出发,有利于故障的分类,也有可能统计过程控制领域找到用武之地。

5.自适应算法的研究。统计过程控制往往假设过程在某个稳态值附近平稳波动,实际生产过程中,由于人为的调节和设备性能的变化,过程的稳态值会发生变化,因此单一的模型不再适用,自适应算法的研究具有重要意义。

5.3 本章小节

本章通过与休哈特控制图对比,对PF_MW控制图的性能进行评价,对服从经典的非参数分布的样本进行控制时,在“可以接受的足够好的状态”下,PF_MW控制图的平均运行长度在600以上,我们认为它在“可以接受的良好状态”下有着良好的表现,而在过程有偏移的时候,PF_MW控制图的平均运行长度迅速减小,在 0.5σ 的偏移时,ARL迅速减小到30以下,从而我们认为PF_MW控制图有着良好的性能。第二节本文总结了本文提出的PF_MW控制图的优缺点,并指出了今后改进的方向。

参考文献

- [1] Shewhart WA. Economic Control of Quality of Manufactured Product. Van Nostrand: New York, 1931.
- [2] Burrows PM. $\bar{X}$ control schemes for a production variable with skewed distribution. The Statistician 1962;12(4):296–312.
- [3] Burr IW. The effect of non-normality on constants for $\bar{X}$ and R charts. Industrial Quality Control 1967; 24:563–569.
- [4] Schilling EG, Nelson PR. The effect of non-normality on the control limits of $\bar{X}$ charts. Journal of Quality Technology 1976; 8(4):183 –188.
- [5] Hapuarachchi KP, Chan LK, Macpherson BD. Robustness of $\bar{X}$ and R charts. IEEE Transactions on Reliability 1988; 37:117–123.
- [6] Yourstone SA, Zimmer WJ. Non-normality and the design of control charts for average. Decision Sciences 1992;23(5):1099–1113.
- [7] Ferrell EB. Control charts for Lognormal universe. Industrial Quality Control 1958;15.
- [8] Nelson PR. Control charts for Weibull processes with standard given. IEEE Transactions on Reliability 1979;28:283-287.
- [9] Bai DS, Choi IS. $\bar{X}$ and R control charts for skewed populations. Journal of Quality Technology 1995;27:120-131.
- [10] Woodall WH, Montgomery DC. Research issues and ideas in statistical process control. Journal of Quality Technology 1999; 31:376-386.
- [11] Chakraborti S, Van Der Lann P, Van Der Wiel M. Nonparametric control charts: an overview and some results. Journal of Quality Technology 2001; 33:304-315.
- [12] Bakir ST. Classification of distribution free control charts. Proceedings of annual meeting of American Statistical Association, 2001;
- [13] Alloway JA, Raghavachari M. Control chart based on the Hodges-Lehmann estimator. Journal of Quality Technology 1991; 23:336-347.
- [14] Pappanastos EA, Adams BM. Alternative designs off the Hodges-Lehmann control chart. Journal of Quality Technology 1996; 28:213-223.
- [15] Pappanastos EA, Adams BM. A comparison of robust control charts. Proceedings of the Section on Quality and Productivity. American Statistical Association, 1994,

- 316-320.
- [16] Amin RW, Reynolds MR Jr, Bakir ST. Nonparametric quality control based on the sign statistic. *Communication Statistical Theory and Methods* 1995; 24:1597.
- [17] Arnold B. The sign test in current control. *Statistische Hefte* 1985; 26:253-262.
- [18] Arnold B. Comparison of the approximate and exact optimum economic design of control charts based on sign statistics. *Statistische Hefte* 1986; 27:239-241.
- [19] Altukife FS. A new nonparametric control charts based on the observations exceeding the grand median. *Pak Journal of Statistics* 2003; 19(3):343-351.
- [20] Park C, Reynolds MR Jr. Nonparametric procedures for monitoring a location parameter based on linear placement statistics. *Seq Anal* 1987; 6:303-323.
- [21] Orban J, Wolfe DA. A class of distribution-free two-sample tests based on placements. *J Am Stat Assoc* 1982; 77:666-672.
- [22] Bakir ST. A nonparametric shewhart control chart in the presence of a blocking effect. *Proceedings of the Section on Quality and Productivity, American Statistical Association*, 1995, 110-114.
- [23] Bakir ST. Quality control charts for detecting a general change in a process. *Proceedings of the Section on Quality and Productivity, American Statistical Association*, 1997, 53-56.
- [24] Chakraborti S, Van de Wiel MA. A nonparametric control chart based on the mann-whitney statistics. SPOR report, 2003, September, No:24, Department of Mathematics and Computer Science, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Netherlands.
- [25] Bakir ST. Distribution-free quality control charts based on signed rank like statistics. *Commun Stat, Theory Methods* 2006; 35:743-757.
- [26]. Chakraborti S, Eryilmaz S. A non-parametric shewhart type signed rank control chart based on runs. *Commun Stat, Simul Comput* 2007; 36:335-356.
- [27] Bhattacharya PK, Frierson DA. A non-parametric control chart for detecting small disorders. *Ann Stat* 1981; 9:544-554.
- [28] Pettitt AN, A non-parametric approach to the change-point problem. *Appl Stat* 1979; 28:126-135.
- [29] Montgomery DC. *Introduction to Statistical Quality Control*, 4th ed. Wiley, New York, 2001.
- [30] Jazwinski AH. *Stochastic Processes and Filtering Theory*. New York: Academic. 1970.

- [31] Wiener N, Hopf E. On a class of singular integral equations. in Proc. Prussian Acad. Math. – Phys. Ser., p. 696, 1931.
- [32] 李韶华, 小批量 Q 控制图检出力及应用策略研究: [硕士学位论文]天津大学, 2006.
- [33] Kolmogorov AN. Stationary sequences in Hilbert spaces. Bull. Math. Univ. Moscow (in Russian), vol. 2, no. 6, p. 40, 1941.
- [34] Kolmogorov AN. Interpolation and extrapolation of stationary random sequences. Izv. Akad. Nauk USSR, Ser. Math., vol. 5, no. 5, pp.3–14, 1941.
- [35] Kalman RE. A new approach to linear filtering and prediction problem. Trans. ASME, Ser. D, J. Basic Eng., vol. 82, pp.34–45, 1960.
- [36] Solomon H. Buffon needle problem, extensions, and estimation of π . in Geometric Probability, chap. 1, pp. 1–24, Philadelphia, PA: SIAM, 1978.
- [37] Metropolis N, Ulam S. The Monte Carlo method. J. Amer. Statist. Assoc., vol. 44, pp. 335–341, 1949.
- [38] Metropolis N, Rosenbluth AW, Rosenbluth MN, Teller AH, Teller E. Equations of state calculations by fast computing machines. J. Chem. Phys., vol. 21, pp. 1087–1091, 1953.
- [39] Rosenbluth MN, Rosenbluth AW. Monte Carlo calculation of the average extension of molecular chains. J. Chem. Phys., vol. 23, pp. 356–359, 1955.
- [40] Hammersley JM, Hanscomb DC. Monte Carlo Methods, London: Chapman & Hall, 1964.
- [41] von Neumann J. Various techniques used in connection with random digits. National Bureau of Standards Applied Mathematics, vol. 12, pp. 36–38, 1959.
- [42] Doucet A. Monte Carlo methods for Bayesian estimation of hidden Markov models: Application to radiation signals. Ph.D. thesis, Univ. Paris-Sud Orsay, 1997.
- [43] Handschin JE. Monte Carlo techniques for prediction and filtering of non-linear stochastic processes. Automatica, vol. 6, pp. 555–563, 1970.
- [44] Hanzon B. A differential-geometric approach to approximate nonlinear filtering. in Geometrization of Statistical Theory, C.T. J. Dodson, Ed., Univ. Lancaster: ULMD Pub., pp. 219–223, 1987.
- [45] Akashi H, Kumamoto H. Construction of discrete-time nonlinear filter by Monte Carlo methods with variance-reducing techniques. Systems and Control, vol. 19, pp. 211–221, 1975 (in Japanese).
- [46] Akashi H, Kumamoto H. Random sampling approach to state estimation in

- switching environments. *Automatica*, vol. 13, pp. 429–434, 1977.
- [47] Zakai M. On the optimal filtering of diffusion processes. *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete*, vol. 11, no. 3, pp. 230–243, 1969.
- [48] Svetnik VB. Applying the Monte Carlo method for optimum estimation in systems with random disturbances. *Automation and Remote Control*, vol. 47, pp. 818–825, 1986.
- [49] Kitagawa G. Non-Gaussian state-space modeling of nonstationary time series. *J. Amer. Statist. Assoc.*, vol. 82, pp. 503–514, 1987.
- [50] Green PJ. Reversible jump Markov chain Monte Carlo computation and Bayesian model determination. *Biometrika*, vol. 82, pp. 711–732, 1995.
- [51] 毛宏、游发华、刘朝荣, 现代质量控制图技术, 武汉工业大学出版社, 1998.
- [52] Blake A, Isard M. *Active Contours*. Springer, 1998.
- [53] Kitagawa G. Monte-Carlo filter and smoother for non-Gaussian nonlinear state space models. *J. Comput. Graph. Statist.*, vol. 1, pp. 1–25, 1996.
- [54] Liu J, Chen R. Blind deconvolution via sequential imputations. *J. Roy. Statist. Soc. Ser. B*, vol. 430, pp. 567–576, 1995.
- [55] Del Moral P. Nonlinear filtering: interacting particle solution. *Markov Process. Related Fields*, vol. 2, pp. 555–579, 1996.
- [56] Doucet A, De Freitas N, Gordon N. Eds., *Sequential Monte Carlo Methods in Practice*. New York: Springer, 2001.
- [57] Liu J. *Monte Carlo Strategies in Scientific Computing*. New York: Springer, 2001.
- [58] Ristic B, Arulampalam M, Gordon A. *Beyond Kalman Filters: Particle Filters for Target Tracking*. Artech House, 2004.
- [59] Cappé O, Moulines E, Rydén T. *Inference in Hidden Markov Models*. Springer, 2005.
- [60] Doucet A, de Freitas N, Gordon N. *Sequential Monte Carlo Methods in Practice*. Springer-Verlag, 2001.
- [61] 何桢, 齐二石, 张生虎, $\bar{X}-R$ 控制图应用中的若干问题, 2000.
- [62] 张根保, 何桢, 现代质量工程, 2000, 35-40.
- [63] 王晶, 天津大学, 基于 bootstrap 方法的多品种小批量, 2007.
- [64] 黄于蓝, 控制图的经济意义: [硕士学位论文], 西北工业大学, 2004.

发表论文和科研情况说明

参与的科研项目：

(1) Dell 公司 toyota 生产方式质量改进项目。

致 谢

在论文完成之际，向所有关心我、帮助我的人致以最诚挚的谢意。

首先感谢我的导师聂斌副教授这两年对我的关心和教诲。在论文开题、撰写过程中，导师都给予耐心的辅导，并提出大量的宝贵意见，为我解疑答惑。聂老师知识渊博、品德高尚、治学严谨、力求创新，论文的完成凝聚着导师的心血；如果没有聂老师的悉心指导，今天我就不可能顺利走上答辩的讲台。在学习生活之外，聂老师更像是一个好朋友，给予我诸多帮助，而且，从他身上我学习到了很多做人的道理。恩师教诲铭记在心，学生无以为报，唯有在今后的学习和工作中不断进取，并祝愿聂老师身体健康、阖家欢乐。

特别感谢管理学院副院长、博士生导师何桢教授，何教授深邃的学术见解以及循序渐进、求真务实的治学理念给了我极大的鼓舞，对我科研思路的形成起到关键性的指引作用。

感谢工业工程系张敏、赵晓松，牛占文等老师，几位老师在平时的学习生活中给我很多帮助。感谢学院其他老师。

另外，在攻读硕士学位研究生期间，我的同窗好友戚朋、王祥、刘大伟、王小波、王祥、李俊梅、王旭辉、王洁、李惠、唐为岑、谭春城、桑权彪、刘亚芬、吴杜、朱鹏飞、于岱暖等同学给予我很多支持和帮助，在此向他们一并表示谢意，并祝愿他们有个美好的未来。

最后深深感谢我的亲人，他们永远是我的精神支柱。